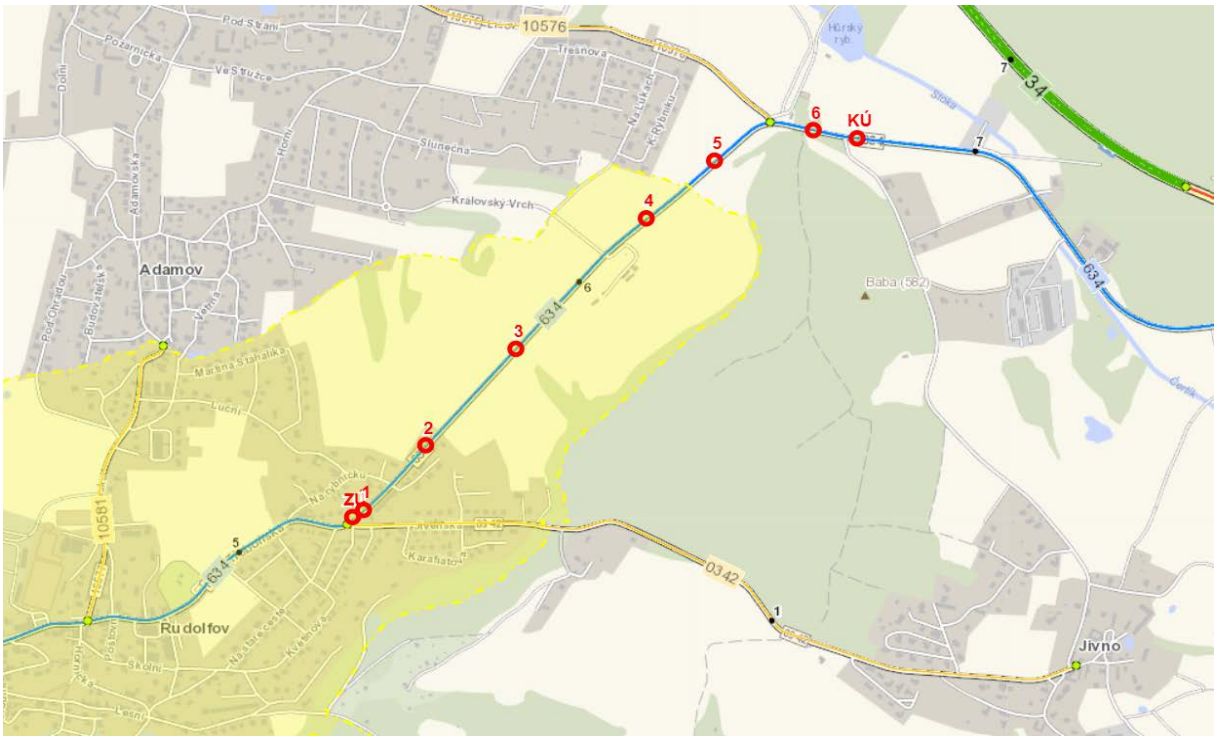
TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

ZPRÁVA Č. 147/2024
PRŮZKUM VOZOVKY

Sil. II/634 kř. S III/0342 Rudolfov – Na Klaudě
Km 5,275 – 6,740



Objednavatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**, příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Účel zprávy: **Zjednodušený průzkum vozovky a doporučení způsobu opravy**

Zprávu provedl: Radek POSPÍŠIL, Ing. Jan DAVID

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

1. OBSAH ZPRÁVY:

1. OBSAH ZPRÁVY: 2
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE 3
3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 4
4. SPECIFIKACE PROVEDENÝCH ČINNOSTÍ 5
5. KONSTRUKCE VOZOVKY 6
5.1. VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA: 6
5.2. DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ KOMUNIKACE 7
5.3. KONSTRUKCE KOMUNIKACE 8
6. VYHODNOCENÍ A POSOUZENÍ MATERIÁLŮ KONSTRUKCE VOZOVKY 9
6.1. NESTMELENÁ PODKLADNÍ VRSTVA 9
6.2. ZEMINY PODLOŽÍ – AZ DLE ČSN 73 6133 10
6.3. ZATŘÍDĚNÍ MATERIÁLU KRAJNIC A PŘÍKOPŮ V SOULADU S VYHL. 273/2021 SB. 10
6.4. ZATŘÍDĚNÍ ZNOVUZÍSKANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI V SOULADU S VYHL. 283/2023 sb. 11
6.5. GEOLOGICKÉ POMĚRY LOKALITY 14
7. ZHODNOCENÍ STAVU VOZOVKY, INTERPERETACE VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ 15
7.1. POSOUZENÍ PŘÍČIN STÁVAJÍCÍCH PORUCH 15
7.2. POSOUZENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY 15
8. DOPORUČENÉ ZPŮSOBY STAVEBNÍ ÚPRAVY: 16
8.1. VARIANTA Č.1 16
8.2. VARIANTA Č.2 17
9. ZÁVĚR 19
10. SEZNAM PŘÍLOH 20

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE

Firma:	TPA ČR, s.r.o.
IČ:	25122835
DIČ:	CZ25122835
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 17759
Sídlo firmy:	Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
Statutární zástupce firmy:	Ing. Jan David, jednatel společnosti
	Ing. Dušan Sitař, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic , a.s. č.ú. 5254285002
Telefon:	+420 387 004 551
E-mail:	jan.david@tpaqi.com, radek.pospisil@tpaqi.com
Web:	www.tpaqi.com

Údaje platné ke dni 17.09.2024

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice
Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Na základě SOD číslo *154/P/2024-1* ze dne 10.9.2024 byl proveden zjednodušený průzkum vozovky na úseku silnice II/634, který je dle zadání definován:

Sil. II/634 - kř. s III/0342 Rudolfov – Na Klaudě, km 5,275 – 6,740

Zájmová oblast řešeného území se nachází v extravilánu a intravilánu obce Rudolfov, okres České Budějovice, kraj Jihočeský. Celková délka úpravy činí 1465 m a je řešena ve stávajícím šířkovém uspořádání. Komunikace je vedena v extravilánu. Stavební záměr zahrnuje návrh opravy v daném úseku tak, aby bylo docíleno zvýšení únosnosti vozovky a odstranění poruchových jevů. Stávající komunikace má proměnlivou šířku cca 7,5 – 7,8 m.

Pro vypracování posudku jsem měl k dispozici:

- ČSN 73 6100-1 - Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví, včetně změny Z1 (07/2011)
- ČSN 73 6114 - Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování, včetně změny Z1 (05/2006)
- ČSN 73 6120 - Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody (08/2021)
- ČSN 73 6121 - Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody (03/2023)
- ČSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody (5/2019)
- ČSN 73 6124-1 Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody (7/2016)
- ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací (0/2010)
- ČSN 73 6147 – Recyklace konstrukčních vrstev za studena (05/2023)
- TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek (03/2010)
- TP 87 - Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek (03/2010)
- TP 94 - Úprava zemin (11/2013)
- TP 115 - Oprava trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem (4/2009)
- TP 150 - Údržba a oprava vozovek PK obsahující dehtová pojiva (2/2011)
- TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací (2/2024)
- Záznamy provedených sond
- Fotodokumentace sond
- Vizuální prohlídka - digitální záznam stavu komunikace
- Výsledky posouzení konstrukčních vrstev vozovky a aktivní zóny
- Ostatní zkušební a resortní související normy a předpisy

Použité zkratky:

ITT - počáteční zkouška typu výrobku	
KÚ - konec úseku	PD - projektová dokumentace
HS - hloubková sonda	
VS - vrtaná sonda	PS - pravá strana
LS - levá strana	ZÚ - začátek úseku

4. SPECIFIKACE PROVEDENÝCH ČINNOSTÍ

V souladu se zadáním byly provedeny následující činnosti:

- vizuální prohlídka lokality se záznamem poruch vozovky, fotodokumentace
- 3x sonda do úrovně podloží – aktivní zóny komunikace
- 3x sonda do úrovně podkladních vrstev
- vizuální posouzení podkladních nestmelených vrstev
- vizuální posouzení zeminy aktivní zóny
- vizuální rozbor asfaltových směsí a jejich zatřídění
- 4 sondy na posouzení konstr. vrstev ve smyslu vyhlášky 283/2023 Sb.
- 1 sonda na posouzení materiálu krajnice ve smyslu vyhlášky 273/2021 Sb.

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

5. KONSTRUKCE VOZOVKY

Umístění sond v trase - situace viz příloha č. 1

5.1. VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA:

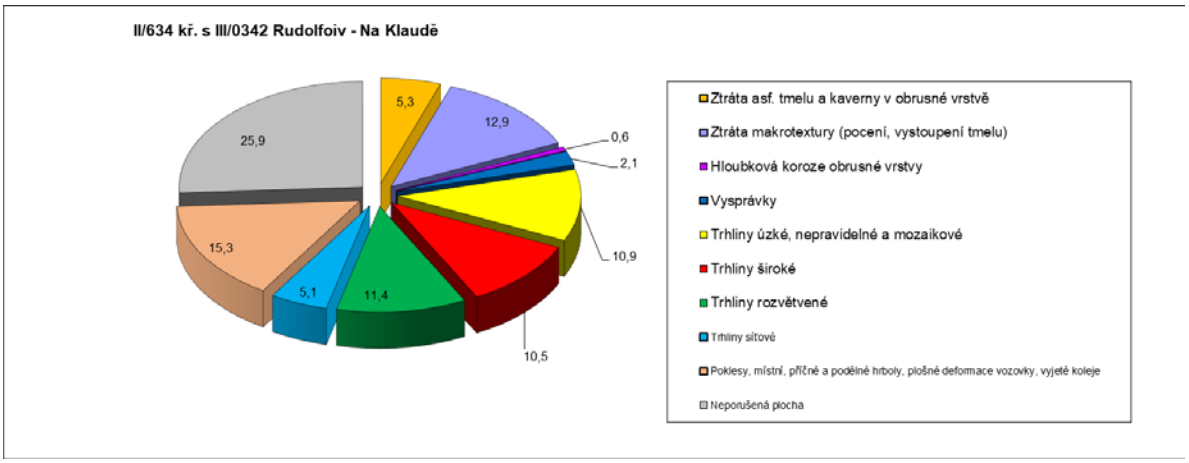
Při vizuální prohlídce komunikace byly zjištěny následující poruchy, které lze v souladu s TP 82 tab. 2 označit jako:

skupina poruch	číslo poruchy katalogového listu	název poruchy
Ztráta protismykových vlastností	02	Ztráta makrotextury
Ztráta hmoty	06 07 09	Ztráta asfaltového tmelu Hloubková koroze Vysprávky
Trhliny	10 11 12 13 14 15 16 17	Mozaikové trhliny Trhlina úzká podélná Trhlina úzká příčná Trhlina široká podélná Trhlina široká příčná Trhlina rozvětvená podélná Trhlina rozvětvená příčná Síťové trhliny
Deformace	18 20 21 25 26	Olamování krajů vozovky Nepravidelné hrboly Vyjeté koleje Podélný pokles Plošná deformace vozovky
Jiné poruchy	29	Zvýšená nezpevněná krajnice

V souladu s TP 87 tab. 7 je komunikace klasifikovatelná stupněm 5.

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com



Klasifikační stupeň na komunikaci je výsledkem hodnocení poruch a konstrukce komunikace. Proto je nezbytné provedení opravy tak, aby byla dlouhodobě zachována životnost celého rekonstruovaného úseku vozovky.

5.2. DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ KOMUNIKACE

Na stávající komunikaci bylo v roce 2020 prováděno sčítání dopravy ve sčítacím úseku č.2-0410. Dle TP 170, a informaci od zadavatele zprávy lze zatřídit stávající komunikaci do kategorie třídy dopravního zatížení TDZ IV. (t.j. 101 - 500 *TNV*/24 hod.) Pro výpočty bude do celého úseku uvažováno s

277 *TNV*/24 hod.

Sčítání dopravy 2020 (sč.úsek: 2-0410) ... význam zkratek

Roční průměr denních intenzit dopravy		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV
RPDI - všechny dny	voz/den	243	80	2	95	5	19	28	0	3	1	476	2 220	34	2 730
		LN	SN	SNP	TN	TNP	NSN	A	AK	TR	TRP	TV	O	M	SV
RPDI - pracovní den (Po-Pá)	voz/den	292	102	3	121	7	25	36	0	4	1	591	2 416	36	3 043
RPDI - volné dny (mimo svátky)	voz/den	120	26	0	31	1	3	7	0	1	0	189	1 730	29	1 948

Hodinová intenzita dopravy		TV	SV
Padesátirázová intenzita dopravy	voz/h	57	325
Špičková hodinová intenzita dopravy	voz/h	54	308

Těžká nákladní vozidla - TNV		TNV
Hodnota TNV	voz/den	277

Intenzita dopravy pro hlukové a emisní výpočty		dle CNOSSOS-EU	I1	I2	I3	I4	Celkem		dle Manuálu 2020	OAL	NAL	NS	Celkem
Roční průměr intenzit, den (06-18)	voz/den	Vysvětlení viz Podrobné výsledky	1 856	170	108	28	2 162		Vysvětlení viz Podrobné výsledky	1 883	256	22	2 161
Roční průměr intenzit, večer (18-22)	voz/den		343	17	11	4	375			348	26	3	377
Roční průměr intenzit, noc (22-06)	voz/den		167	14	10	2	193			169	21	2	192

Emise		OA	LNA	TNA	NS	BUS	Celkem
Roční špičková hodinová intenzita dopravy	voz/h	309	33	25	4	4	375

Koeficienty nerovnoměrnosti dopravy		alfa	beta	gama	PS
Koeficient nerovnoměrnosti dopravy	-	0.85	0.99	0.86	60:40

Intenzita cyklistické dopravy		C
Cyklistická doprava	cyklo/den	40

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

5.3. KONSTRUKCE KOMUNIKACE

Komunikace je směrově nerozdělená komunikace. Jedná se o netuhou vozovku s obrusnou, ložnou a podkladní vrstvou z asfaltových směsí. Konstrukce vozovky je v celém předmětném úseku typově obdobná. Jako stmelené podkladní vrstvy jsou zastiženy vrstvy ACP a PM. Spodní ochrannou vrstvu tvoří vrstva ŠD 0/32 mm s hlinitou výplní. V podloží vozovky (v aktivní zóně) byly zastiženy zeminy třídy G3 G-F – štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy.

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

6. VYHODNOCENÍ A POSOUZENÍ MATERIÁLŮ KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce vozovky identifikovaná na sondách
II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě

	staničení km	vrstva 1	vrstva 2	vrstva 3	vrstva 4	vrstva 5	vrstva 6	vrstva 7	vrstva 8
1	**km** 5,3 PS **osa** 2,4 m š. k. 7,8 m	**60 mm** AC obrus 0/16 mm	**100 mm** AC ložní 0/22 mm	**50 mm** AC podkladní 0/11 mm	**150 mm** PMH + nátěr 22/63 mm rozpad	**150 mm** PMH + nátěr 22/63 mm rozpad	**100 mm** ŠD 0/32 0/32 mm	**min. 100 mm** zemina štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F	
2	**km** 5,5 LS **osa** 2,0 m š. k. 7,8 m	**60 mm** AC obrus 0/11 mm	**70 mm** AC ložní 0/16 mm nespojeno	**50 mm** AC podkladní 0/11 mm	**110 mm** PMH + nátěr 22/63 mm mezerovitý	**50 mm** nátěr 11/32 mm	**40 mm** nátěr 11/32 mm	**min. 250 mm** zemina štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F	
3	**km** 5,8 PS **osa** 3,2 m	**70 mm** AC obrus 0/11 mm	**110 mm** AC ložní 0/22 mm nespojeno	**30 mm** AC podkladní 0/11 mm nespojeno	**80 mm** AC podkladní 0/11 mm mezerovitý, č. rozpad	**100 mm** PMH + nátěr 22/63 mm rozpad	**40 mm** nátěr + dehet 11/32 mm		
4	**km** 6,2 LS **osa** 2,6 m š. k. 7,8 m	**40 mm** AC obrus 0/11 mm	**70 mm** AC ložní 0/16 mm nespojeno	**60 mm** AC podkladní 0/11 mm degradace	**90 mm** PMH + nátěr 22/63 mm mezerovitý	**90 mm** PMH + nátěr 22/63 mm č. rozpad	**40 mm** nátěr + dehet 11/32 mm		
5	**km** 6,4 PS **osa** 3,5 m	**40 mm** AC obrus 0/11 mm	**70 mm** AC ložní 0/22 mm	**50 mm** AC podkladní 0/11 mm rozpad	**40 mm** AC podkladní 0/11 mm degradace	**130 mm** PMH + nátěr 22/63 mm rozpad	**40 mm** nátěr + dehet 11/63 mm	**40 mm** nátěr + dehet 11/63 mm	**min. 200 mm** zemina štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F
6	**km** 6,65 LS **osa** 2,8 m š. k. 7,8 m	**65 mm** AC obrus 0/11 mm	**110 mm** AC ložní 0/22 mm nespojeno	**50 mm** AC podkladní 0/11 mm	**150 mm** PMH + nátěr 22/63 mm mezerovitý	**90 mm** PMH + nátěr 22/63 mm rozpad	**30 mm** nátěr + dehet 11/32 mm		

Fotodokumentace k sondám – viz. příloha č.2

6.1. NESTMELENÁ PODKLADNÍ VRSTVA

číslo sondy	lokalizace sondy	typ nestmelené vrstvy
1	km 5,300 PS 2,4 m od osy	ŠD 0/32

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

6.2. ZEMINY PODLOŽÍ – AZ DLE ČSN 73 6133

číslo sondy	lokalizace sondy	typ zeminy	namrzavost zeminy	vhodnost do podloží vozovky
1	km 5,200 PS; 2,4 m od osy	G3 G-F Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy	nenamrzavá	vhodná
2	km 5,500 LS; 2,0 m od osy	G3 G-F Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy	nenamrzavá	vhodná
6	km 6,400; PS 3,5 m od osy	G3 G-F Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy	nenamrzavá	vhodná

6.3. ZATŘÍDĚNÍ MATERIÁLU KRAJNIC A PŘÍKOPŮ V SOULADU S VYHL. 273/2021 SB.

Pro stavbu **II/634 Rudolfov – Na Klaudě** byl odebrán vzorek **zeminy krajnice a příkopy** k posouzení splnění podmínek Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 273/2021 Sb. Kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných k rekultivaci skládek

Vzorek splňuje dle tabulky č. 10.1 Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy vyluhovatelnosti, třídu vyluhovatelnosti IIa – ostatní odpad

Hodnoty byly stanoveny laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. a jsou uvedeny v protokolu PR24B3083

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

6.4. ZATŘÍDĚNÍ ZNOVUZÍSKANÉ ASFALTOVÉ SMĚSI V SOULADU S VYHL. 283/2023 SB.

Pro stavbu **II/634 Rudolfov – Na Klaudě** byly odebrány vzorky asfaltové vrstvy k posouzení kvalitativních tříd znovuzískané asfaltové směsi (dále jen ZAS) z komunikace.

Dle výsledků analýzy odpovídají vzorky kvalitativní třídě ZAS T1 až ZAS T4 dle následující tabulky:

vzorek	ZAS-T1 ≤ 12 mg.kg^{-1}	ZAS-T2 12<vz≤25 mg.kg^{-1}	ZAS-T3 25<vz≤300 mg.kg^{-1}	ZAS-T4 >300 mg.kg^{-1}
1,2,4,6 obrusná vrstva	∑12 PAU = 6,40	- - -	- - -	- - -
1,2,4,6 ložná vrstva	∑12 PAU = 11,07	- - -	- - -	- - -
1,2,4,6 podkladní vrstva	∑12 PAU = 10,69	- - -	- - -	- - -
1,2,4,6 PM + nátěr	- - -	- - -	- - -	∑12 PAU = 1090 **Výluh vyhovuje**
2´,4´,6´ PM + nátěr	- - -	- - -	- - -	∑12 PAU = 5550 **Výluh vyhovuje**

Hodnoty byly stanoveny laboratoří TPA ČR, s.r.o. a ALS a jsou uvedeny v protokolech o zatřídění viz. příloha č.5

Kritéria využití pro znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2

(1) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestávají odpadem, ale jsou vedlejším produktem, nebo frézovaná nebo předrcená znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vystupující ze zařízení na využití odpadu přestávají být odpadem, pokud splní následující kritéria využití:

a) využijí se v nezbytně nutném množství

1. pro výrobu asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena; tímto způsobem není možné využít znovuzískaný penetrační makadam,

2. jako nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace nebo letištní, manipulační, skladovací nebo jiné obdobné dopravní plochy,

3. jako konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace nebo stavby železniční trati,

4. jako nestmelená konstrukční vrstva trvale zpevněných polních nebo lesních cest,

5. jako hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemní komunikace nebo letištní nebo jiné obdobné dopravní plochy nebo konstrukce stavby železniční trati, nebo

6. jako zásypy nezpevněných krajnic nebo středních dělicích pásů pozemních komunikací; tímto způsobem není možné využít znovuzískaný penetrační makadam, a

b) v případě, že se jedná o znovuzískanou asfaltovou směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T2, nevyužije se v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje2).

(2) Frézovaná znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se dále nestávají odpadem, ale jsou vedlejším produktem, pokud se využijí v technologii recyklace na místě, a v případě frézované znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu kvalitativní třídy ZAS-T2 se nevyužijí v nestmelených aplikacích při realizaci stavebních prací v ochranném pásmu vodního zdroje2).

(3) Znovuzískaná asfaltová směs kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 vybouraná jiným způsobem, než frézováním se nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud je zajištěno její předání do obalovny asfaltových směsí, kde se po předrcení a přetřídění použije k výrobě asfaltové směsi vyráběné za horka, za tepla nebo za studena.

(4) Pokud je před využitím znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu podle odstavce 1, 2 nebo 3 nezbytné jejich dočasné uložení na mezideponii, musí být dále splněny následující podmínky:

a) uložení je v souladu s jinými právními předpisy3) a

b) mezideponie neleží v ochranném pásmu vodního zdroje2), na pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, nebo na pozemku určeném k plnění funkce lesa.

Kritéria využití pro znovuzískanou asfaltovou směs nebo penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4

(1) Znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestávají odpadem, ale jsou vedlejším produktem, pokud se využijí v nezbytně nutném množství v původním místě v technologii recyklace za studena na místě nebo v původním místě při využití technologie recyklace za studena v míchacím centru; v obou případech při použití asfaltového pojiva v podobě asfaltové emulze nebo zpěněného asfaltu samostatně nebo v kombinaci s vhodným hydraulickým nebo speciálním anorganickým pojivem. Použití pouze hydraulického pojiva není v takových případech přípustné. Použití speciálních anorganických pojiv samostatně je přípustné.

(2) Znovuzískaný penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se dále nestává odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud se využije v nezbytně nutném množství v rámci půdorysného profilu pozemní komunikace nebo letištní, manipulační, skladovací nebo jiné obdobné dopravní plochy, odkud byl získán, a to jako

a) nestmelená podkladní vrstva pozemní komunikace nebo letištní, manipulační, skladovací nebo jiné obdobné dopravní plochy, nebo

b) konstrukce zemního tělesa pozemní komunikace.

(3) Před zahájením vybourávání znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu pro účely využití podle odstavce 1 nebo 2 musí být zkouškou ověřeno, že materiál splňuje požadavky na nejvyšší přípustný obsah škodlivin ve výluhu stanovený v tabulce č. 2.1 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(4) V případě, že bude docházet v rámci využití podle odstavce 1 nebo 2 k použití pojiva, provádí se zkouška obsahu škodlivin ve výluhu podle odstavce 3 na materiálu se zrnitostí nejvýše 11,2 mm, který je obalený stejným pojivem a ve stejném dávkování, které bude použito ve stavbě. Zkouška se v takovém případě provádí po nejméně 48 hodinách zrání materiálu na vzduchu v laboratorním prostředí bez dalšího rozdružování.

(5) Pokud je před využitím znovuzískané asfaltové směsi nebo znovuzískaného penetračního makadamu podle odstavce 1 nebo 2 z technologických důvodů nezbytné jejich dočasné uložení na mezideponii, musí být dále splněny následující podmínky:

a) uložení je omezeno na nezbytnou dobu a celková doba uložení nepřesáhne 1 rok; po uplynutí 1 roku nesmí v místě mezideponie zůstat žádný uložený materiál ani žádné znečištění pocházející z uloženého materiálu,

b) umístění mezideponie je vymezeno v projektové dokumentaci stavby, ze které byly znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam získány a kde budou využity,

c) uložení je v souladu s projektovou dokumentací stavby podle písmene b) a s jinými právními předpisy3),

d) mezideponie neleží v ochranném pásmu vodního zdroje2), na pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, nebo na pozemku určeném k plnění funkce lesa,

e) je zajištěno, aby nedocházelo k úniku výluhu škodlivin z uloženého materiálu do životního prostředí,

f) minimální vzdálenost umístění mezideponie od obytné zástavby nesmí být menší než 300 m a

g) v případě využití technologie recyklace za studena v míchacím centru je míchací centrum umístěno v místě této mezideponie.

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

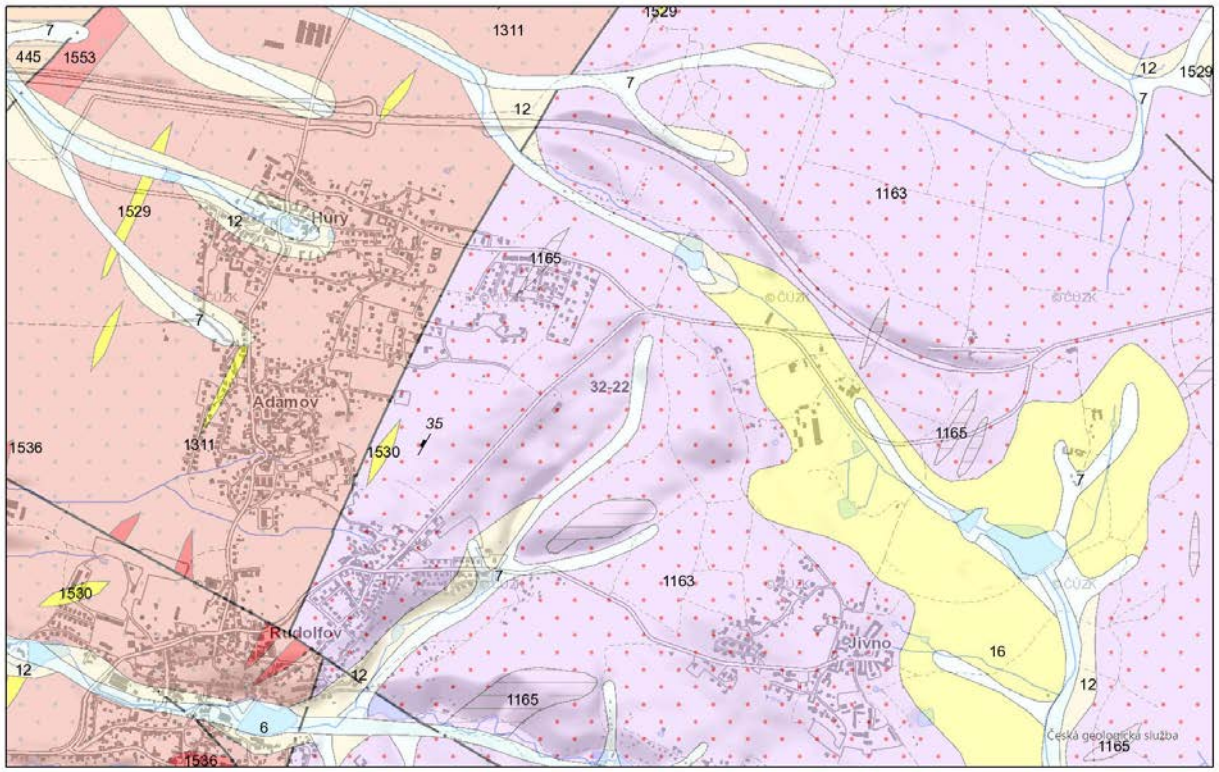
6.5. GEOLOGICKÉ POMĚRY LOKALITY

Z geomorfologického hlediska lokalita náleží do Hercynského systému, provincie Česká vysočina, subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Jihočeská pánev, celku Třeboňská pánev a podcelku Lišovská práh

Z geologického hlediska lokalita náleží do soustavy Českého masivu – krystalinikum a prevariské paleozoikum moldanubické oblasti. Skalní podloží je zde tvořeno převážně granulitem. Pokryvné útvary jsou zastoupeny kvartérními nezpevněnými hlinito-písčitými až písčito-hlinitými sedimenty, případně sprašemi a sprašovými hlínami.

V úrovni zemní pláně (v aktivní zóně) byly sondami zastiženy zeminy třídy G3 G-F – štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy.
Tyto zeminy lze dle ČSN 73 6133 hodnotit jako vhodné do podloží vozovky. Dle téže normy lze zastižené zeminy posuzovat jako nenamrzavé.

Výřez geologické mapy:



7. ZHODNOCENÍ STAVU VOZOVKY, INTERPERETACE VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ

7.1. POSOUZENÍ PŘÍČIN STÁVAJÍCÍCH PORUCH

Hlavní důvody pro stávající úroveň a způsob porušení konstrukce vozovky je v celém předmětném úseku:

1. asfaltové pojivo v krytu a podkladních vrstvách je za hranicí životnosti
2. nespojené vrstvy asfaltového souvrství
3. trhliny
4. zatékání vody do konstrukce poruchami - sekundární ztráta únosnosti konstrukce vozovky a podloží
5. vrstvy PM v degradovaném a rozpadlém stavu

7.2. POSOUZENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Vstupní údaje pro posouzení doporučeného způsobu opravy:

- TDZ IV.
- návrhová úroveň porušení vozovky **D1**
- vodní režim – pendulární
- návrhová životnost
    - varianta č. 1 – recyklace, obnova asf.souvrství – 10 let
    - varianta č. 2 – recyklace, obnova asf.souvrství – 25 let

- zemina v podloží jako nenamrzavá
- nadmořská výška cca 500 - 600 m.n.m. - I.M. – 523
- parametr podloží PIII - Edef2 max. 30 MPa

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

8. DOPORUČENÉ ZPŮSOBY STAVEBNÍ ÚPRAVY:

Doporučení způsobu opravy vychází ze základních předpokladů

1. asfaltové pojivo v krytu a podkladních vrstvách je na hranicí životnosti
2. homogenizace konstrukce
3. zachování původní nivelety vozovky
4. zatékání vody do konstrukce poruchami - sekundární ztráta únosnosti konstrukce vozovky a podloží
5. trhliny
6. nespojení asfaltových vrstev
7. vrstvy PM v degradovaném a rozpadlém stavu

8.1. VARIANTA Č.1

- selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 50 mm – obrusná vrstva a následně na niveletu -150 mm (ložná a lokálně podkladní)
- provedení rozdružení (rozfrézování) stávajících vrstev vhodnou technikou v tloušťce 200 mm
- provedení recyklace za studena dle ČSN 73 6147 na místě s reprofilací v tl. 200 mm s hydraulickým pojivem + asfaltovým pojivem, zhutnění adekvátní hutnící technikou
- pokládka AHV ACP 22+ v tloušťce 60 mm (ČSN EN 13108-1)
- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,65 kg/m^2
- pokládka AHV ACL 16+ v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)
- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,65 kg/m^2
- pokládka AHV ACO 11+ v tloušťce 40 mm (ČSN EN 13108-1)

Doporučené souvrství VARIANTA č. 1:

ACO 11+ (50/70)	**40 mm**	**ČSN 736121, TKP kap. 7**
PS C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m^2		ČSN 736129, TKP kap. 26
ACL 16+ (50/70)	**50 mm**	**ČSN 736121, TKP kap. 7**
PS C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m^2		ČSN 736129, TKP kap. 26
ACP 22+ (50/70)	**60 mm**	**ČSN 736121, TKP kap. 7**
RS 0/63 CA	**200 mm**	**ČSN 736147**
stávající konstrukce		

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

Predikce životnosti 10 let –recyklace a obnova asfaltových vrstev bez navýšení nivelety.

Posouzení konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu Elas je ve všech parametrech vyhovující pro návrhové období 10 let – příloha č. 3.

Výstupem z programu je poměrné porušení Dcd, které musí **obecně splňovat podmínku Dcd < 1**. S ohledem na nejistotu ve stanovení intenzity a skladby dopravního zatížení, resp. vytížení vozidel (součinitel C3) a tedy správnost stanovení návrhového dopravního zatížení, se při posuzování vozovek výpočtem podle návrhové metody **doporučuje**, aby se větší z vypočtených hodnot Dcd **(asfaltové podkladní vrstvy resp. podloží**) **pohybovala v mezích 0,6 až 0,85**. U vozovek s velmi nízkým dopravním zatížením při nutnosti dodržení minimálních tlouštěk konstrukčních vrstev mohou být hodnoty nižší než 0,6. Nižší hodnoty se mohou vyskytovat též v případě posuzování oprav vozovek nebo v jiných zvláštních případech, kde z technologických důvodů vozovku takto optimalizovat není možné.

8.2. VARIANTA Č.2

- selektivní odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 50 mm – obrusná vrstva a následně na niveletu -150 mm (ložná a lokálně podkladní)
- provedení rozdružení (rozfrézování) stávajících vrstev vhodnou technikou v tloušťce 250 mm
- provedení recyklace za studena dle ČSN 73 6147 na místě s reprofilací v tl. 250 mm s hydraulickým pojivem + asfaltovým pojivem, zhutnění adekvátní hutnící technikou
- pokládka AHV ACP 22+ v tloušťce 70 mm (ČSN EN 13108-1)
- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,65 kg/m^2
- pokládka AHV ACL 22+ v tloušťce 60 mm (ČSN EN 13108-1)
- provedení spojovacího postřiku PS C z KAE ve zbytkovém množství pojiva v rozmezí 0,2-0,65 kg/m^2
- pokládka AHV ACO 11+ v tloušťce 50 mm (ČSN EN 13108-1)

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

Doporučené souvrství VARIANTA č. 2:

ACO 11+ (50/70)	**50 mm**	**ČSN 736121, TKP kap. 7**
PS C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m^2		ČSN 736129, TKP kap. 26
ACL 22+ (50/70)	**60 mm**	**ČSN 736121, TKP kap. 7**
PS C v množství zbytk. pojiva 0,2-0,65 kg/m^2		ČSN 736129, TKP kap. 26
ACP 22+ (50/70)	**70 mm**	**ČSN 736121, TKP kap. 7**
RS 0/63 CA	**250 mm**	**ČSN 736147**
stávající konstrukce		

Predikce životnosti 25 let – recyklace a obnova asfaltových vrstev s navýšením nivelety.

Posouzení konstrukce komunikace dle TP 170 provedeného v programu Elas je ve všech parametrech vyhovující pro návrhové období 25 let – příloha č. 3.

Výstupem z programu je poměrné porušení Dcd, které musí **obecně splňovat podmínku Dcd < 1**. S ohledem na nejistotu ve stanovení intenzity a skladby dopravního zatížení, resp. vytížení vozidel (součinitel C3) a tedy správnost stanovení návrhového dopravního zatížení, se při posuzování vozovek výpočtem podle návrhové metody **doporučuje**, aby se větší z vypočtených hodnot Dcd **(asfaltové podkladní vrstvy resp. podloží**) **pohybovala v mezích 0,6 až 0,85**. U vozovek s velmi nízkým dopravním zatížením při nutnosti dodržení minimálních tlouštěk konstrukčních vrstev mohou být hodnoty nižší než 0,6. Nižší hodnoty se mohou vyskytovat též v případě posuzování oprav vozovek nebo v jiných zvláštních případech, kde z technologických důvodů vozovku takto optimalizovat není možné.

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

9. ZÁVĚR

Stavební práce je nutné realizovat ve vhodných klimatických podmínkách.

Pro zaručení dlouhodobé funkčnosti opravené konstrukce vozovky **je zcela nezbytné a zásadní provést kvalitní a funkční povrchové i podpovrchové odvodnění konstrukce** dle VL MD ČR. V případě, že nebude stavební úprava realizována do 2 let od zpracování průzkumu, je nutné provést revizi návrhu s ohledem na aktuální stav komunikace.

Před zahájením projekčních prací je třeba zjistit polohu inženýrských sítí v intravilánu a prověřit, zda jejich poloha nebude dotčena navrženou opravou. Při manipulaci s materiálem z vrstvy PMH s vysokým obsahem PAU (zatřízeným jako ZAS T4) nakládat pouze v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb. , které jsou popsány v kapitole 6.4 této zprávy. Práce doporučuji provádět za úplné uzavírky.

Souvrství stávající vozovky a doporučené způsoby stavební úpravy dotčené pozemní komunikace jsou navrženy na období minimálně 10 a 25 let. To je podmíněno funkčním systémem hospodaření s vozovkou dle TP 87 MD ČR, jak na síťové tak i projektové úrovni.

Diagnostický průzkum vozovky nenahrazuje projektovou dokumentaci ve smyslu Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.

Zprávu jsme provedli na základě Certifikace ISO pro Diagnostické a průzkumné práce č. 35098 a Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací č. 551/2023

V Českých Budějovicích 31.10.2024

…… ……

Ing. Jan David Radek Pospíšil

Držitel oprávnění MD ČR č. 551/2023 k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací

Držitel certifikátu Manažer vzorkování odpadu (MVO R) č. 00008/19 Certifikačního orgánu pro certifikaci osob ČSJ Česká společnost pro jakost

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

10. SEZNAM PŘÍLOH

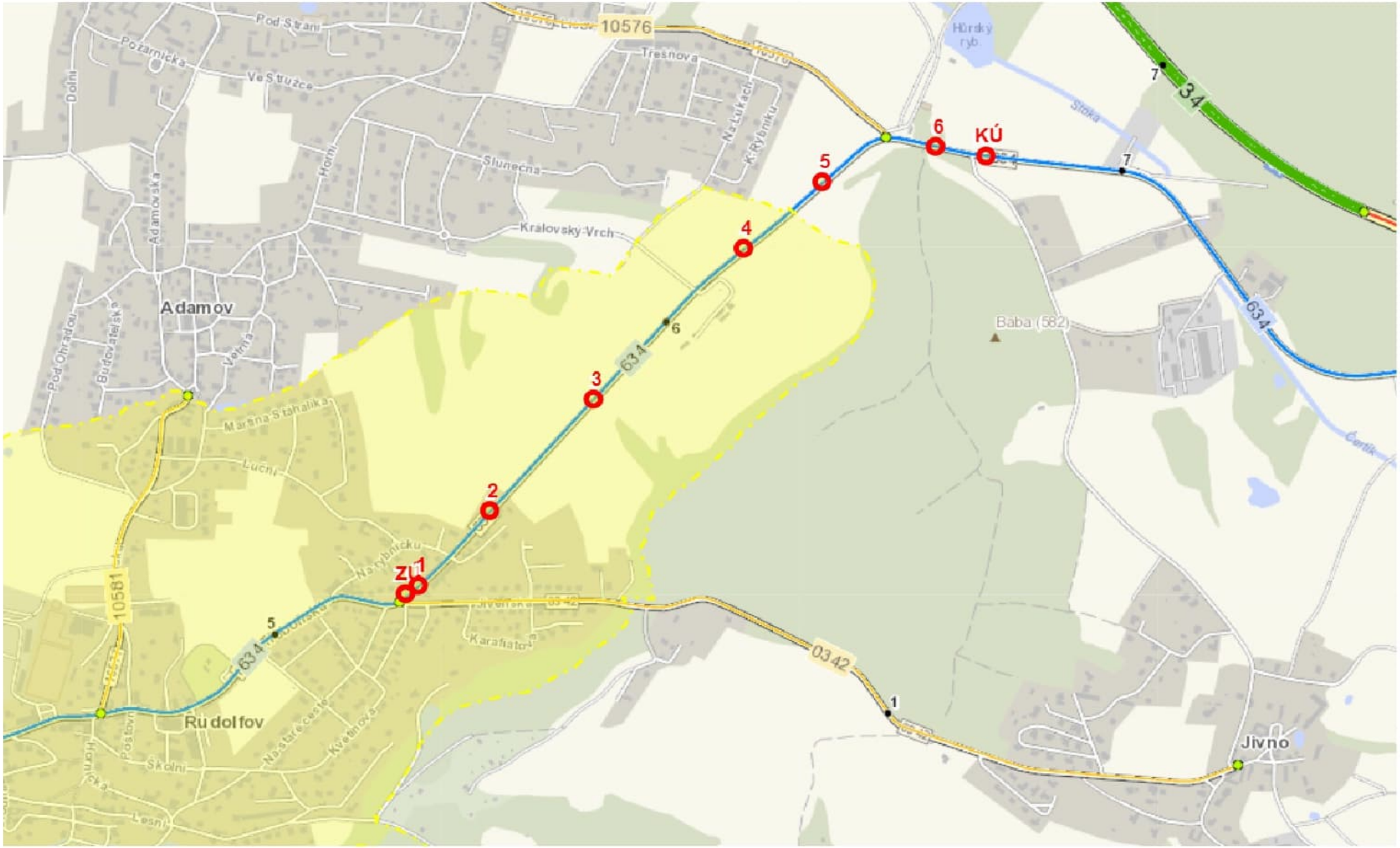
1. Situace umístění sond
2. Fotodokumentace sond
3. Posouzení konstrukce vozovky
4. Záznam trasy
5. Výsledky laboratorních rozborů ve smyslu vyhlášky 283/2023
6. Kvalifikační předpoklady - dokladová část

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

PŘÍLOHA Č.1
UMÍSTĚNÍ SOND

Situace umístění sond: II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě



TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

PŘÍLOHA Č.2
FOTODOKUMENTACE SOND

Příloha č. 2 fotodokumentace

II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě

Sonda č. 1 v km 5,300

Místo Sondy

Pohled vpřed

Pohled vzad

Sonda

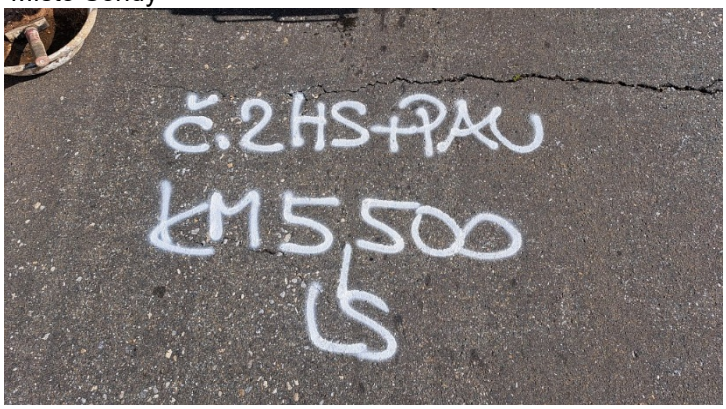
Vývrt

Materiál v sondě

II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě

Sonda č. 2 v km 5,500

Místo Sondy



Pohled vpřed

Pohled vzad

Sonda

Vývrt

Materiál v sondě

II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě

Sonda č. 3 v km 5,800

Místo Sondy

Pohled vpřed

Pohled vzad

Sonda

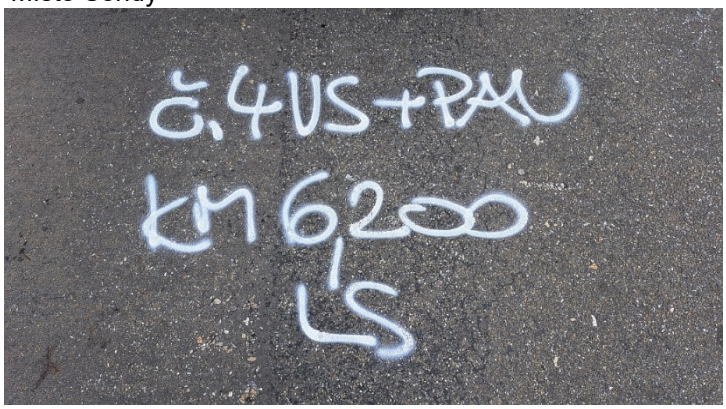
Vývrt

Materiál v sondě

II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě

Sonda č. 4 v km 6,200

Místo Sondy



Pohled vpřed

Pohled vzad

Sonda

Vývrt

Materiál v sondě

II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě

Sonda č. 5 v km 6,400

Místo Sondy

Pohled vpřed

Pohled vzad

Sonda

Vývrt

Materiál v sondě

II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě

Sonda č. 6 v km 6,650

Místo Sondy

Pohled vpřed

Pohled vzad

Sonda

Vývrt

Materiál v sondě

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

PŘÍLOHA Č.3
POSOUZENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
VARIANTA 1

II/634 Rudolfov - Na Klaudě varianta 1

Elas - 31. 10. 2024 12:56:32

Vstupní hodnoty

Název	Hodnota
NÚP – návrhová úroveň porušení	D1
TNVo – počet těžkých nákladních vozidel za 24 hod. v obou směrech	277
C1 - součinitel intenzity návrhových náprav v nejvíce zatíženém j.p.	0.5
C2 - součinitel vyjadřující koncentraci stop vozidel v jízdní stopě	0.7
C3 - součinitel vytížení vozidel	0.5
C4 - součinitel vyjadřující vliv rychlosti pohybu vozidel	2.0
Meziroční nárůst %	1.0
td – délka návrhového období v letech	10
Ncd	**682185**
Vodní režim	pendulární
Namrzavost zeminy podloží	nenamrzavé
Index mrazu Im	523

Výpočet

#	**Vrstva**	Tloušťka[mm]	Eps,ij	**Dcd**
1	**ACO+**	40	41.314	**0.001**
2	**ACL S, ACL+**	50	34.776	**0.001**
3	**ACP+**	60	107.868	**0.300**
4	**SC C3/4**	200	136.566	**0.000**
5	**MZ**	100	163.673	**0.000**
Podloží	**PIII**		-368.189	**0.396**
Celkem		**450**		**min.tl.373 mm**

Kritéria pro hodnocení výsledků posouzení jsou uvedena v TP 170, kap. 5.

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

PŘÍLOHA Č.3
POSOUZENÍ KONSTRUKCE VOZOVKY
VARIANTA 8.2

II/634 Rudolfov - Na Klaudě varianta 2

Elas - 31. 10. 2024 12:57:46

Vstupní hodnoty

Název	Hodnota
NÚP – návrhová úroveň porušení	D1
TNVo – počet těžkých nákladních vozidel za 24 hod. v obou směrech	277
C1 - součinitel intenzity návrhových náprav v nejvíce zatíženém j.p.	0.5
C2 - součinitel vyjadřující koncentraci stop vozidel v jízdní stopě	0.7
C3 - součinitel vytížení vozidel	0.5
C4 - součinitel vyjadřující vliv rychlosti pohybu vozidel	2.0
Meziroční nárůst %	1.0
td – délka návrhového období v letech	25
Ncd	**6001056**
Vodní režim	pendulární
Namrzavost zeminy podloží	nenamrzavé
Index mrazu Im	523

Výpočet

#	Vrstva	Tloušťka[mm]	Eps,ij	Dcd
1	**ACO+**	50	29.878	**0.001**
2	**ACL S, ACL+**	60	31.859	**0.003**
3	**ACP+**	70	83.035	**0.713**
4	**SC C3/4**	250	99.622	**0.000**
5	**MZ**	100	116.849	**0.000**
Podloží	**PIII**		-267.234	**0.701**
Celkem		**530**		**min.tl.373 mm**

Kritéria pro hodnocení výsledků posouzení jsou uvedena v TP 170, kap. 5.

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

PŘÍLOHA Č.4
ZÁZNAM TRASY

Příloha č. 4 - Záznam trasy

km 5,275

km 5,300

km 5,325

km 5,350

km 5,375

km 5,400

km 5,425

km 5,450

km 5,475

km 5,500

km 5,525

km 5,550

km 5,575

km 5,600

km 5,625

km 5,650

km 5,675

km 5,700

km 5,725

km 5,750

km 5,775

km 5,800

km 5,825

km 5,850

km 5,875

km 5,900

km 5,925

km 5,950

km 5,975

km 6,000

km 6,025

km 6,050

km 6,075

km 6,100

km 6,125

km 6,150

km 6,175

km 6,200

km 6,225

km 6,250

km 6,275

km 6,300

km 6,325

km 6,350

km 6,375

km 6,400

km 6,425

km 6,450

km 6,475

km 6,500

km 6,525

km 6,550

km 6,575

km 6,600

km 6,625

km 6,650

km 6,675

km 6,700

km 6,725

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

PŘÍLOHA Č.5
VÝSLEDKY LABORATORNÍCH ROZBORŮ
VE SMYSLU VYHLÁŠKY 283/2023 Sb.

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU VÝVRTU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07471 **Číslo kontraktu:** CB/2024/00066

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org. Nemanická 2133/10,CZ 370 10 České Budějovice	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě
		Označení vzorku:	SN
Účel odběru: **specifikace plánu vzorkování:**	Stanovení PAH dle vyhl. č. 283/2023 Sb. Stanovení obsahu škodlivin ve výluhu dle Přílohy č. 2 k vyhl. č. 283/2023 Sb. Tabulky č. 2.1 (provedeno na základě zařazení ZAS) Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování		
Lokalita odběru:	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě, –		
Místo odběru:	staničení dílčích vzorků: č. 2 km 5,5; LS; 2m od osy; č. 4 km 6,2; LS; 2,6m od osy; č. 6 km 6,65; LS; 2,8m od osy; směsný vzorek složený: ; ; nátěr ze 3 dílčích;		
Bod odběru:	dílčí vzorek č. 2´´´´´ – nátěr tl. 90 mm; dílčí vzorek č. 4´´´´´ – nátěr tl. 40 mm; dílčí vzorek č. 6´´´´´ – nátěr tl. 30 mm;		
Původce a původ odpadu:	původce odpadu je objednatel zkoušky		
Velikost vzorkovaného souboru:	8 400 m²		
Katalogové číslo, případně název druhu odpadu:		**Kategorie odpadu:**	o
Hmotnost dílčího vzorku [kg]:	č. 2: + 1,63; č. 4: + 0,72; č. 6: + 0,54	**Hmotnost konečného vzorku [kg]:**	cca 2,9 kg
Počet dílčích vzorků:	3	**Hloubka odběru (m):**	
Vzhled a popis vzorku:	jádrový vývrt o průměru 150 mm		
Způsob odběru:	pravděpodobnostní vzorkování		
Technika odběru, úprava vzorku:	Pomocí jádrového vrtáku byly získány z krytu vozovky cca 2m od osy; 2,6m od osy; 2,8m od osy jádrový vývrt o průměru 15 cm.Vývrty byly následně rozděleny na 1 vrstvy dle jednotlivých vrstev za pomocí rozřezáním stolní pilou. Takto byly získány další dílčí vzorky v pravidelném kroku. Jednotlivé jádrové vývrty byly uloženy do vzorkovnice. Homogenizace dílčích vzorků probíhá v analytické laboratoři.		
Použité odběrové zařízení:	Jádrová vrtačka, stolní pila.		
Metoda odběru:	Dle ČSN EN 14899	**Datum odběru:**	17.9.2024
Podmínky prostředí:	Oblačno; 14°C	**Vzorkování od:**	10:00
		Vzorkování do:	11:05

Požadavky na laboratoř

Parametr	Úprava a konzervace	Vzorkovnice
S-PAH-ASPH-283 S-W-LEACH-ASPH-283	Bez úprav	1 x PE pytel

Odchylky od SOP: **Poznámky k odběru:**	Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle ČSN EN 14 899. Četnost vzorkování: dle požadavků vyhl. 283/2023 Sb. Odběrová místa konzultována se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolní a ověřuje jakost materiálu při zvoleném způsobu odběru. Z důvodu heterogenity (jakostní, popř.i velikostní) vyšetřované matrice nelze zaručit plnou shodu vlastností odebraného vzorku a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozborů odpovídají vlastnostem vzorku odebraného při použitém schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie uloženy v dokumentaci odběrové skupiny TPA ČR, s.r.o.. Na vyžádání možno poskytnout.

Plán vzorkování vytvořil:	Pavel Schandl, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 153 792	**Podpis:**	
Odběr provedl:	Pavel Schandl, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 153 792	**Podpis:**	
Odběru přítomen případně kontaktní osoba:		**Podpis:**	

Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře: Vzorek uložen do přepravního boxu. Přeprava automobilem do laboratoře.

Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:

Datum:	23.9. 2024	**Čas:**	**Převzal:**	**Podpis:**	

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07471

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě
		Označení vzorku:	SN

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výřez:

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výřez:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07471

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.	Název zakázky:	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě
		Označení vzorku:	SN

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výřez:

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výřez:

Protokol o zkoušce

Zakázka	: **PR24B3083**	Datum vystavení	: 30.9.2024
Zákazník	: **TPA ČR, s.r.o.**	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Lukáš Baštýř	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Vrbenská 1821/31 370 06 České Budějovice Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: lukas.bastyr@tpaqi.com	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě	Stránka	: 1 z 3
Číslo objednávky	: Referenční kód: RC-KST-CZ-880-4015	Datum přijetí vzorků	: 17.9.2024
		Číslo nabídky	: PR2016TPACR-CZ0008 (CZ-110-16-0843 Univerzální)
Místo odběru	: dílčí vzorek č. Z2 km 5,8; LS; krajnice	Datum zkoušky	: 19.9.2024 - 30.9.2024
Vzorkoval	: Karel Strnad	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby
Lubomír Pokorný

Pozice
Country Manager

L 1163

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Výsledky zkoušek

Vyhl. 273/2021 - odpad - výluh IIa - tab. 10.1

Matrice: **VÝLUH**

			Název vzorku	**Z2 zemina**		**Vyhl. 273/2021 - odpad - výluh IIa - tab. 10.1**			
			Identifikace vzorku	*PR24B3083-001*					
			Datum odběru/čas odběru	17.9.2024 11:30					
Parametr	*Metoda*	*LOQ*	*Jednotka*	Výsledek	NM	*Limit (min.)*	*Limit (max.)*	*Jednotka*	*Vyhodnocení*
Souhrnné parametry									
rozpuštěný organický uhlík (DOC)	W-DOC-IR	0.50	mg/l	**5.23**	± 20.0%	----	80	mg/l	Vyhovuje
anorganické parametry									
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	**2.31**	± 15.0%	----	1500	mg/l	Vyhovuje
fluoridy	W-F-IC	0.200	mg/l	**0.339**	± 15.0%	----	30	mg/l	Vyhovuje
sírany jako SO4 (2-)	W-SO4-IC	5.00	mg/l	<5.00	----	----	3000	mg/l	Vyhovuje
RL sušené (105°C)	W-TDS-GR	10	mg/l	**75**	± 10.9%	----	8000	mg/l	Vyhovuje
celkové kovy / hlavní kationty									
Hg	W-HG-AFSFX	0.00100	mg/l	<0.00100	----	----	0.2	mg/l	Vyhovuje
As	W-METMSFX6	0.0500	mg/l	<0.0500	----	----	2.5	mg/l	Vyhovuje
Ba	W-METMSFX6	0.00300	mg/l	**0.0178**	± 10.0%	----	30	mg/l	Vyhovuje
Cd	W-METMSFX6	0.00500	mg/l	<0.00500	----	----	0.5	mg/l	Vyhovuje
Cr	W-METMSFX6	0.0050	mg/l	**0.0083**	± 10.0%	----	7	mg/l	Vyhovuje
Cu	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	**0.0166**	± 10.0%	----	10	mg/l	Vyhovuje
Mo	W-METMSFX6	0.0200	mg/l	<0.0200	----	----	3	mg/l	Vyhovuje
Ni	W-METMSFX6	0.0200	mg/l	<0.0200	----	----	4	mg/l	Vyhovuje
Pb	W-METMSFX6	0.0500	mg/l	<0.0500	----	----	5	mg/l	Vyhovuje
Sb	W-METMSFX6	0.0500	mg/l	<0.0500	----	----	0.5	mg/l	Vyhovuje
Se	W-METMSFX6	0.0250	mg/l	<0.0250	----	----	0.7	mg/l	Vyhovuje
Zn	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	**0.0631**	± 10.0%	----	20	mg/l	Vyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodu určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	*Popis metody*
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
W-CL-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočetdusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-DOC-IR	CZ_SOP_D06_02_056 (ČSN EN ISO 20236, SM 5310) Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového uhlíku (TC) IR detekcí.
W-F-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-HG-AFSFX	CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA Method 245.7, ČSN EN ISO 178 52) - Stanovení Hg fluorescenční spektrometrií. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné.
W-METMSFX6	CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA Method 200.8, ČSN EN ISO 17294-2,US EPA Method 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné.
W-SO4-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-TDS-GR	CZ_SOP_D06_02_071 (ČSN 757346, ČSN 757347, ČSN EN 15216, SM 2540 C) Stanovení rozpuštěných látek (RL) a rozpuštěných látek žíhaných (RAS) s použitím filtrů ze skleněných vláken gravimetricky a výpočet ztráty žíháním rozpuštěných látek (RL550) z naměřených hodnot (s použitím filtrů ze skleněných vláken porozity 1,5 um- Environmental Express).

Přípravné metody	*Popis metody*

Přípravné metody	*Popis metody*
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
* S-PPHOM10	ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.
S-PPL24CE	ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm.

Symbol "*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU TUHÉHO MATERIÁLU (ZEMINY, PŮDY APOD.)

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07312 **Číslo kontraktu:** CB/2024/00066

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org. Nemanická 2133/10,CZ 370 10 České Budějovice	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě
		Označení vzorku:	Z2
Účel odběru: **specifikace plánu vzorkování:**	Odpad - výluh IIa - dle vyhlášky č.273/2021 Sb., dle Přílohy č. 10, Tabulky 10.1 Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování.		
Lokalita odběru:	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě, km 5,800 LS krajnice		
Místo odběru:	dílčí vzorek č. Z2 km 5,8; LS; krajnice		
Bod odběru:	dílčí vzorek č. Z2 - zemina tl. 40 cm;		
Původce a původ odpadu:	předmětná silnice		
Velikost vzorkovaného souboru:	- m3		
Katalogové číslo, případně název druhu odpadu:		**Kategorie odpadu:**	o
Hmotnost dílčího vzorku [kg]:	č. Z2: 10 kg	**Hmotnost konečného vzorku [kg]:**	cca 10,0 kg
Počet dílčích vzorků:	1	**Hloubka odběru (m):**	0 - 0,4
Vzhled a popis vzorku:	Černohnědá zemina s menším obsahem kameniva		
Způsob odběru:	pravděpodobnostní vzorkování		
Technika odběru, úprava vzorku:	Pomocí vzorkovací lopatky byly přímo do vzorkovnice odebrány dílčí vzorky. Na místě bez úprav.		
Použité odběrové zařízení:	Vzorkovací lopatka		
Metoda odběru:	Odběr vzorku zemin a půd.	**Datum odběru:**	17.9.2024
Podmínky prostředí:	Oblačno; 14°C	**Vzorkování od:**	11:30
		Vzorkování do:	11:45

Požadavky na laboratoř

Parametr	Úprava a konzervace	Vzorkovnice
S-W-LEACH-IIa-273	Bez úprav	1 x PE kýbl

Odchylky od SOP: **Poznámky k odběru:**	Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. Požadavky na kvalitu vzorkování: dle interního plánu kontroly kvality Četnost vzorkování: dle požadavků zákazníka Odběrová místa konzultována se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolní a ověřuje jakost materiálu při zvoleném způsobu odběru. Z důvodu heterogenity (jakostní, popř.i velikostní) vyšetřované matrice nelze zaručit plnou shodu vlastností odebraného vzorku a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozborů odpovídají vlastnostem vzorku odebraného při použitém schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie uloženy v dokumentaci odběrové skupiny TPA ČR, s.r.o.. Na vyžádání možno poskytnout.
Plán vzorkování vytvořil:	Karel Strnad, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 408 430 — **Podpis:**
Odběr provedl:	Karel Strnad, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 408 430 — **Podpis:**
Odběru přítomen případně kontaktní osoba:	**Podpis:**
Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře:	Vzorek uložen do přepravního boxu. Přeprava automobilem do laboratoře.

Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:

Datum: 17.9.2024	**Čas:**	**Převzal:**	**Podpis:**

ALS Czech Republic, s.r.o.
Pobřežní 81
370 04 České
DIČ: CZ 27407331
(ALS)

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU TUHÉHO MATERIÁLU (ZEMINY, PŮDY APOD.)

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07312

Zákazník:	**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.**	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě
		Označení vzorku:	Z2

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Vývt:

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Vývt:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 7 chemická laboratoř
Tovární 731
783 53 Velká Bystřice
tel. +420585351889
mail TPA.CZ.OL@tpaqi.com
L 1181

Protokol o zkoušce - stanovení suma PAU ve znovuzískané asfaltové směsi podle ČSN EN 15527

údaje o objednateli a místě zkoušky

objednatel:	**TPA ČR, s.r.o., pracoviště České Budějovice 880.4011 Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice**	číslo protokolu:	**CHL/2024/00202**
		číslo kontraktu:	**CHL/2024/00001** MAH
stavba:	**II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě**		
objekt:	**Rudolfov - Na Klaudě**	datum odběru:	**17.09.2024**
indentifikace vzorku:	**1, 2, 4, 6 obrusná vrstva**	odebral:	**Schandl Pavel**
místo odběru:	**viz. protokol o odběru**	datum provedení zk.:	**26.09.2024**
typ vzorku:	**směsný**	datum vydání protokolu:	**30.09.2024**

provedení zkoušek

PAU	LOQ [mg/kg]	Výsledek [mg/kg]	Nejistota měření
naftalen	0,2	1,44	± 40,0%
fenanthren	0,2	0,23	± 40,0%
anthracen	0,2	0,23	± 40,0%
fluoranthen	0,2	1,09	± 40,0%
pyren	0,2	0,76	± 40,0%
benzo(a)antracen	0,2	0,42	± 40,0%
chrysen	0,2	0,42	± 40,0%
benzo(b)fluoranten	0,2	0,50	± 40,0%
benzo(k)fluoranten	0,2	0,27	± 40,0%
benzo(a)pyren	0,2	0,39	± 40,0%
indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	<0,20	± 40,0%
benzo(g,h,i)perylen	0,2	0,54	± 40,0%
Σ 12-PAU	**2,4**	**6,40**	--
Vysvětlivky: PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota měření			
sušina při 105˚C	0,10%	99,98%	± 0,2%

Limity, Suma-12PAU: Vyhláška 283/2023 Sb. - znovuzískaná asfaltová směs - sušina, příloha č. 1
Σ 12 PAU ≤ 12 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T1
12 mg/kg suš. ≤ Σ 12 PAU ≤ 25 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T2
25 mg/kg suš. ≤ Σ 12 PAU ≤ 300 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T3
Σ 12 PAU > 300 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T4

Uvedená rozšířená nejistota měření U± je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

hodnocení / komentář / poznámka:

Vzorek odpovídá třídě ZAS-T1

zkoušel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D., zkušební technik

schválil: Radek Pospíšil, vedoucí pracoviště

Radek Pospíšil

rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x TPA

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Zkouška je prováděna na stavbě, mimo laboratorní prostory. Údaje o stavbě a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com. - konec protokolu-

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

Použité zkušební metody:

Stanovení sušiny	ČSN EN 14346, vyjma čl.7
Stanovení PAU	IZP č. 26 (ČSN EN 15527)
Odběr vzorku (provedeno pracovištěm č. 1 České Budějovice)	ČSN EN 12697-27

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 7 chemická laboratoř
Tovární 731
783 53 Velká Bystřice
tel. +420585351889
mail TPA.CZ.OL@tpaqi.com
L 1181

Protokol o zkoušce - stanovení suma PAU ve znovuzískané asfaltové směsi podle ČSN EN 15527

údaje o objednateli a místě zkoušky

objednatel: **TPA ČR, s.r.o., pracoviště České Budějovice 880.4011 Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice**
číslo protokolu: **CHL/2024/00203**
číslo kontraktu: **CHL/2024/00001**
MAH

stavba: **II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě**
objekt: **Rudolfov - Na Klaudě**
indentifikace vzorku: **1´, 2´, 4´, 6´ ložní vrstva**
místo odběru: **viz. protokol o odběru**
typ vzorku: **směsný**
datum odběru: **17.09.2024**
odebral: **Schandl Pavel**
datum provedení zk.: **26.09.2024**
datum vydání protokolu: **30.09.2024**

provedení zkoušek

PAU	LOQ [mg/kg]	Výsledek [mg/kg]	Nejistota měření
naftalen	0,2	0,83	± 40,0%
fenanthren	0,2	0,44	± 40,0%
anthracen	0,2	0,44	± 40,0%
fluoranthen	0,2	2,61	± 40,0%
pyren	0,2	2,00	± 40,0%
benzo(a)antracen	0,2	0,98	± 40,0%
chrysen	0,2	0,85	± 40,0%
benzo(b)fluoranten	0,2	0,87	± 40,0%
benzo(k)fluoranten	0,2	0,45	± 40,0%
benzo(a)pyren	0,2	0,80	± 40,0%
indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	0,21	± 40,0%
benzo(g,h,i)perylen	0,2	0,59	± 40,0%
Σ 12-PAU	**2,4**	**11,07**	--
Vysvětlivky: PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota měření			
sušina při 105˚C	0,10%	99,92%	± 0,2%

Limity, Suma-12PAU: Vyhláška 283/2023 Sb. - znovuzískaná asfaltová směs - sušina, příloha č. 1
Σ 12 PAU ≤ 12 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T1
12 mg/kg suš. ≤ Σ 12 PAU ≤ 25 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T2
25 mg/kg suš. ≤ Σ 12 PAU ≤ 300 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T3
Σ 12 PAU > 300 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T4

Uvedená rozšířená nejistota měření U± je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

hodnocení / komentář / poznámka:

Vzorek odpovídá třídě ZAS-T1

zkoušel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D., zkušební technik

schválil: Radek Pospíšil, vedoucí pracoviště

Radek Pospíšil

rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x TPA

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Zkouška je prováděna na stavbě, mimo laboratorní prostory. Údaje o stavbě a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com. - konec protokolu-

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

Použité zkušební metody:

Stanovení sušiny	ČSN EN 14346, vyjma čl.7
Stanovení PAU	IZP č. 26 (ČSN EN 15527)
Odběr vzorku (provedeno pracovištěm č. 1 České Budějovice)	ČSN EN 12697-27

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 7 chemická laboratoř
Tovární 731
783 53 Velká Bystřice
tel. +420585351889
mail TPA.CZ.OL@tpaqi.com
L 1181

Protokol o zkoušce - stanovení suma PAU ve znovuzískané asfaltové směsi podle ČSN EN 15527

údaje o objednateli a místě zkoušky

objednatel: **TPA ČR, s.r.o., pracoviště České Budějovice**
880.4011
Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

číslo protokolu: **CHL/2024/00204**
číslo kontraktu: **CHL/2024/00001**
MAH

stavba: **II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě**
objekt: **Rudolfov - Na Klaudě**
indentifikace vzorku: **1´´, 2´´, 4´´, 6´´ podkl. v.**
místo odběru: **viz. protokol o odběru**
typ vzorku: **směsný**

datum odběru: **17.09.2024**
odebral: **Schandl Pavel**
datum provedení zk.: **26.09.2024**
datum vydání protokolu: **30.09.2024**

provedení zkoušek

PAU	LOQ [mg/kg]	Výsledek [mg/kg]	Nejistota měření
naftalen	0,2	0,46	± 40,0%
fenanthren	0,2	0,26	± 40,0%
anthracen	0,2	0,26	± 40,0%
fluoranthen	0,2	2,22	± 40,0%
pyren	0,2	1,88	± 40,0%
benzo(a)antracen	0,2	0,88	± 40,0%
chrysen	0,2	0,87	± 40,0%
benzo(b)fluoranten	0,2	1,06	± 40,0%
benzo(k)fluoranten	0,2	0,42	± 40,0%
benzo(a)pyren	0,2	0,90	± 40,0%
indeno(1,2,3-cd)pyren	0,2	0,28	± 40,0%
benzo(g,h,i)perylen	0,2	1,21	± 40,0%
Σ 12-PAU	**2,4**	**10,69**	--
Vysvětlivky: PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota měření			
sušina při 105˚C	0,10%	99,81%	± 0,2%

Limity, Suma-12PAU: Vyhláška 283/2023 Sb. - znovuzískaná asfaltová směs - sušina, příloha č. 1
Σ 12 PAU ≤ 12 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T1
12 mg/kg suš. ≤ Σ 12 PAU ≤ 25 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T2
25 mg/kg suš. ≤ Σ 12 PAU ≤ 300 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T3
Σ 12 PAU > 300 mg/kg suš. - znovuzískaná asfaltová směs třídy ZAS-T4

Uvedená rozšířená nejistota měření U± je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%.

hodnocení / komentář / poznámka:

Vzorek odpovídá třídě ZAS-T1

zkoušel: doc. RNDr. Michal Čajan, Ph.D., zkušební technik

schválil: Radek Pospíšil, vedoucí pracoviště

Radek Pospíšil

rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x TPA

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý. Zkouška je prováděna na stavbě, mimo laboratorní prostory. Údaje o stavbě a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com. - konec protokolu-

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice

Použité zkušební metody:

Stanovení sušiny	ČSN EN 14346, vyjma čl.7
Stanovení PAU	IZP č. 26 (ČSN EN 15527)
Odběr vzorku (provedeno pracovištěm č. 1 České Budějovice)	ČSN EN 12697-27

Protokol o zkoušce

Zakázka	: **PR24B5768**	Datum vystavení	: 7.10.2024
Zákazník	: **TPA ČR, s.r.o.**	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Lukáš Baštýř	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Vrbenská 1821/31 370 06 České Budějovice Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: lukas.bastyr@tpaqi.com	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě	Stránka	: 1 z 3
Číslo objednávky	: Referenční kód: RC-KST-CZ-880-4015	Datum přijetí vzorků	: 24.9.2024
		Číslo nabídky	: PR2016TPACR-CZ0008 (CZ-110-16-0843 Univerzální)
Místo odběru	: staničení dílčích vzorků: č. 2 km 5,5; LS; 2m od osy; č. 4 km 6,2; LS; 2,6m od osy; č. 6 km 6,65; LS; 2,8m od osy; směsný vzorek složený: ; ; nátěr ze 3 dílčích;	Datum zkoušky	: 26.9.2024 - 4.10.2024
Vzorkoval	: Pavel Schandl	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Rozbor byl proveden dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., příloha č.1, tabulka č.1.2. Dílčí výsledky byly posuzovány pouze dle přílohy č.1 tabulka č.1.1 vyhlášky. Výsledné zařazení asfaltové směsi se odvíjí od hodnocení dle přílohy č.1, tabulky č.1.3. a je prováděno klientem. Dle výsledků provedených analýz lze konstatovat, že vzorek 001 může být zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T4.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby
Lubomír Pokorný

Pozice
Country Manager

L 1163

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Výsledky zkoušek

Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - výluh - příloha č. 2

Matrice: **VÝLUH**

	Název vzorku	**2´´´´´ - 4´´´´´ - 6´´´´ ´nátěr**	**Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - výluh - příloha č. 2**
	Identifikace vzorku	*PR24B5768-001*	
	Datum odběru/čas odběru	17.9.2024 10:00	

Parametr	*Metoda*	*LOQ*	*Jednotka*	Výsledek	NM	*Limit (min.)*	*Limit (max.)*	*Jednotka*	*Vyhodnocení*
Souhrnné parametry									
rozpuštěný organický uhlík (DOC)	W-DOC-IR	0.50	mg/l	**9.40**	± 20.0%	----	80	mg/l	Vyhovuje
anorganické parametry									
chloridy	W-CL-IC	0.070	mg/l	**6.50**	± 15.0%	----	1500	mg/l	Vyhovuje
fluoridy	W-F-IC	0.060	mg/l	**0.116**	± 15.0%	----	30	mg/l	Vyhovuje
sírany jako SO4 (2-)	W-SO4-IC	0.40	mg/l	**3.82**	± 15.0%	----	3000	mg/l	Vyhovuje
RL sušené (105°C)	W-TDS-GR	10	mg/l	**115**	± 10.5%	----	8000	mg/l	Vyhovuje
celkové kovy / hlavní kationty									
Hg	W-HG-AFSFX	0.00100	mg/l	<0.00100	----	----	0.2	mg/l	Vyhovuje
As	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	2.5	mg/l	Vyhovuje
Ba	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	**0.0126**	± 10.0%	----	30	mg/l	Vyhovuje
Cd	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	0.5	mg/l	Vyhovuje
Cr	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	7	mg/l	Vyhovuje
Cu	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	10	mg/l	Vyhovuje
Mo	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	3	mg/l	Vyhovuje
Ni	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	4	mg/l	Vyhovuje
Pb	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	5	mg/l	Vyhovuje
Sb	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	0.5	mg/l	Vyhovuje
Se	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	0.7	mg/l	Vyhovuje
Zn	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	**0.0184**	± 10.0%	----	20	mg/l	Vyhovuje

Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2

Matrice: **PEVNÁ LÁTKA**

	Název vzorku	**2´´´´´ - 4´´´´´ - 6´´´´ ´nátěr**	**Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2**
	Identifikace vzorku	*PR24B5768-001*	
	Datum odběru/čas odběru	17.9.2024 10:00	

Parametr	*Metoda*	*LOQ*	*Jednotka*	Výsledek	NM	*Limit (min.)*	*Limit (max.)*	*Jednotka*	*Vyhodnocení*
fyzikální parametry									
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	**97.4**	± 5.0%	----	----	----	----
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
anthracen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**324**	± 30.0%	----	----	----	----
benzo(a)anthracen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**441**	± 30.0%	----	----	----	----
benzo(a)pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**326**	± 30.0%	----	50	mg/kg suš.	Nevyhovuje
benzo(b)fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**416**	± 30.0%	----	----	----	----
benzo(g,h,i)perylen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**167**	± 30.0%	----	----	----	----
benzo(k)fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**152**	± 30.0%	----	----	----	----
chrysen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**361**	± 30.0%	----	----	----	----
fenanthren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**1150**	± 30.0%	----	----	----	----
fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**1140**	± 30.0%	----	----	----	----
indeno(1,2,3-cd)pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**176**	± 30.0%	----	----	----	----
naftalen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**64.7**	± 30.0%	----	----	----	----
pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**835**	± 30.0%	----	----	----	----
suma 12 PAU	S-PAHGMS04	2.40	mg/kg suš.	**5550**	----	0	0	mg/kg suš.	Hodnoceno klientem

Poznámky k limitům

Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2

benzo(a)pyren	Pokud se znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam s obsahem benzo(a)pyrenu 50 mg/kg v sušině a více nevyužije v souladu s ustanovením této vyhlášky, jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet.
suma 12 PAU	Rozbor byl proveden dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., příloha č.1, tabulka č.1.2. Výsledné zařazení asfaltové směsi se odvíjí od hodnocení dle přílohy č.1, tabulky č. 1.1 a 1.3. a je prováděno klientem.

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodu určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	*Popis metody*
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
S-DRY-GRCI	CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346:2007, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.
S-PAHGMS04	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; ČSN EN 17503; ISO 18287; ISO 18475; ČSN EN 17322) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot
W-CL-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočetdusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-DOC-IR	CZ_SOP_D06_02_056 (ČSN EN ISO 20236, SM 5310) Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového uhlíku (TC) IR detekcí.
W-F-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-HG-AFSFX	CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA Method 245.7, ČSN EN ISO 178 52) - Stanovení Hg fluorescenční spektrometrií. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné.
W-METMSFX6	CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA Method 200.8, ČSN EN ISO 17294-2,US EPA Method 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné.
W-SO4-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-TDS-GR	CZ_SOP_D06_02_071 (ČSN 757346, ČSN 757347, ČSN EN 15216, SM 2540 C) Stanovení rozpuštěných látek (RL) a rozpuštěných látek žíhaných (RAS) s použitím filtrů ze skleněných vláken gravimetricky a výpočet ztráty žíháním rozpuštěných látek (RL550) z naměřených hodnot (s použitím filtrů ze skleněných vláken porozity 1,5 um- Environmental Express).

Přípravné metody	*Popis metody*
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
* S-HOMASPH	Příprava asfaltových vývrtů (puků)
* S-PPCRYO	Kryogenní drcení vzorku dle interního předpisu
* S-PPCRYO1	Kryogenní mletí < 1mm
* S-PPHOM10	ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.
S-PPL24CE	ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm.

Symbol "*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

Protokol o zkoušce

Zakázka	: **PR24B5780**	Datum vystavení	: 7.10.2024
Zákazník	: **TPA ČR, s.r.o.**	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Lukáš Baštýř	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Vrbenská 1821/31 370 06 České Budějovice Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: lukas.bastyr@tpaqi.com	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě	Stránka	: 1 z 4
Číslo objednávky	: Referenční kód: RC-KST-CZ-880-4015	Datum přijetí vzorků	: 24.9.2024
		Číslo nabídky	: PR2016TPACR-CZ0008 (CZ-110-16-0843 Univerzální)
Místo odběru	: staničení dílčích vzorků: č. 1 km 5,3; PS; 2,4m od osy; č. 2 km 5,5; LS; 2m od osy; č. 4 km 6,2; LS; 2,6m od osy; č. 6 km 6,65; LS; 2,8m od osy; směsný vzorek složený: ; ; penetrační makadam + nátěr ze 4 dílčích; penetrační makadam + nátěr ze 3 dílčích;	Datum zkoušky	: 26.9.2024 - 4.10.2024
Vzorkoval	: Pavel Schandl	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.
Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.
Rozbor byl proveden dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., příloha č.1, tabulka č.1.2. Dílčí výsledky byly posuzovány pouze dle přílohy č.1 tabulka č.1.1 vyhlášky. Výsledné zařazení asfaltové směsi se odvíjí od hodnocení dle přílohy č.1, tabulky č.1.3. a je prováděno klientem. Dle výsledků provedených analýz lze konstatovat, že vzorek 001 může být zařazen do kvalitativní třídy ZAS-T4.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby
Lubomír Pokorný

Pozice
Country Manager

L 1163

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Výsledky zkoušek

Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - výluh - příloha č. 2

Matrice: **VÝLUH**

	Název vzorku	1´´´ - 2´´´ - 4´´´ - 6´´ ´penetrační makadam+nátěr + 1´´´´ - 4´´´´ - 6´´´ ´penetrační makadam+nátěr	Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - výluh - příloha č. 2
	Identifikace vzorku	PR24B5780-001	
	Datum odběru/čas odběru	17.9.2024 10:00	

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
Souhrnné parametry									
rozpuštěný organický uhlík (DOC)	W-DOC-IR	0.50	mg/l	**1.97**	± 20.0%	----	80	mg/l	Vyhovuje
anorganické parametry									
chloridy	W-CL-IC	0.070	mg/l	**5.90**	± 15.0%	----	1500	mg/l	Vyhovuje
fluoridy	W-F-IC	0.060	mg/l	**0.122**	± 15.0%	----	30	mg/l	Vyhovuje
sírany jako SO4 (2-)	W-SO4-IC	0.40	mg/l	**18.1**	± 15.0%	----	3000	mg/l	Vyhovuje
RL sušené (105°C)	W-TDS-GR	10	mg/l	**76**	± 10.9%	----	8000	mg/l	Vyhovuje
celkové kovy / hlavní kationty									
Hg	W-HG-AFSFX	0.00100	mg/l	<0.00100	----	----	0.2	mg/l	Vyhovuje
As	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	2.5	mg/l	Vyhovuje
Ba	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	30	mg/l	Vyhovuje
Cd	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	0.5	mg/l	Vyhovuje
Cr	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	7	mg/l	Vyhovuje
Cu	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	10	mg/l	Vyhovuje
Mo	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	3	mg/l	Vyhovuje
Ni	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	4	mg/l	Vyhovuje
Pb	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	5	mg/l	Vyhovuje
Sb	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	0.5	mg/l	Vyhovuje
Se	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	0.7	mg/l	Vyhovuje
Zn	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	<0.0100	----	----	20	mg/l	Vyhovuje

Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2

Matrice: **PEVNÁ LÁTKA**

	Název vzorku	1´´´ - 2´´´ - 4´´´ - 6´´ ´penetrační makadam+nátěr + 1´´´´ - 4´´´´ - 6´´´ ´penetrační makadam+nátěr	Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2
	Identifikace vzorku	PR24B5780-001	
	Datum odběru/čas odběru	17.9.2024 10:00	

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
fyzikální parametry									
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	**98.3**	± 5.0%	----	----	----	----
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
anthracen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**57.4**	± 30.0%	----	----	----	----
benzo(a)anthracen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**87.6**	± 30.0%	----	----	----	----
benzo(a)pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**61.2**	± 30.0%	----	50	mg/kg suš.	Nevyhovuje
benzo(b)fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**89.9**	± 30.0%	----	----	----	----
benzo(g,h,i)perylen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**28.3**	± 30.0%	----	----	----	----
benzo(k)fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**33.1**	± 30.0%	----	----	----	----
chrysen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**90.3**	± 30.0%	----	----	----	----
fenanthren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**209**	± 30.0%	----	----	----	----
fluoranthen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**234**	± 30.0%	----	----	----	----
indeno(1,2,3-cd)pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**32.3**	± 30.0%	----	----	----	----
naftalen	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**1.81**	± 30.0%	----	----	----	----
pyren	S-PAHGMS04	0.20	mg/kg suš.	**167**	± 30.0%	----	----	----	----

Výsledky zkoušek

Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2

Matrice: **PEVNÁ LÁTKA**

	Název vzorku	**1´´´ - 2´´´ - 4´´´ - 6´´´ ´penetrační makadam+nátěr + 1´´´ - 4´´´´ - 6´´´ ´penetrační makadam+nátěr**	**Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2**
	Identifikace vzorku	*PR24B5780-001*	
	Datum odběru/čas odběru	17.9.2024 10:00	

Parametr	*Metoda*	*LOQ*	*Jednotka*	Výsledek	NM	*Limit (min.)*	*Limit (max.)*	*Jednotka*	*Vyhodnocení*
suma 12 PAU	S-PAHGMS04	2.40	mg/kg suš.	**1090**	----	0	0	mg/kg suš.	Hodnoceno klientem

Poznámky k limitům

Vyhl. 283/2023 - znovuzískaná asfaltová směs - příloha č. 1 - tabulka č. 1.2	
benzo(a)pyren	Pokud se znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný penetrační makadam s obsahem benzo(a)pyrenu 50 mg/kg v sušině a více nevyužije v souladu s ustanovením této vyhlášky, jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet.
suma 12 PAU	Rozbor byl proveden dle Vyhlášky č. 283/2023 Sb., příloha č.1, tabulka č.1.2. Výsledné zařazení asfaltové směsi se odvíjí od hodnocení dle přílohy č.1, tabulky č. 1.1 a 1.3. a je prováděno klientem.

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodu určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	*Popis metody*
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
S-DRY-GRCI	CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346:2007), CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346:2007, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.
S-PAHGMS04	CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA Method 8270D; US EPA Method 8082A; ČSN EN 17503; ISO 18287; ISO 18475; ČSN EN 17322) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum semivolatilních organických látek z naměřených hodnot
W-CL-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočetdusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-DOC-IR	CZ_SOP_D06_02_056 (ČSN EN ISO 20236, SM 5310) Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového uhlíku (TC) IR detekcí.
W-F-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-HG-AFSFX	CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA Method 245.7, ČSN EN ISO 178 52) - Stanovení Hg fluorescenční spektrometrií. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné.
W-METMSFX6	CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA Method 200.8, ČSN EN ISO 17294-2,US EPA Method 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné.
W-SO4-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-TDS-GR	CZ_SOP_D06_02_071 (ČSN 757346, ČSN 757347, ČSN EN 15216, SM 2540 C) Stanovení rozpuštěných látek (RL) a rozpuštěných látek žíhaných (RAS) s použitím filtrů ze skleněných vláken gravimetricky a výpočet ztráty žíháním rozpuštěných látek (RL550) z naměřených hodnot (s použitím filtrů ze skleněných vláken porozity 1,5 um- Environmental Express).

Přípravné metody	*Popis metody*
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
* S-HOMASPH	Příprava asfaltových vývrtů (puků)
* S-PPCRYO	Kryogenní drcení vzorku dle interního předpisu

Přípravné metody	*Popis metody*
* S-PPCRYO1	Kryogenní mletí < 1mm
* S-PPHOM10	ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.
S-PPL24CE	ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm.

Symbol "*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matrici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky". Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU VÝVRTU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07467 **Číslo kontraktu:** CB/2024/00066

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org. Nemanická 2133/10,CZ 370 10 České Budějovice	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě
		Označení vzorku:	1 - 2 - 4 - 6

Účel odběru: **specifikace plánu vzorkování:**	Stanovení PAH dle vyhl. č. 283/2023 Sb. Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování
Lokalita odběru:	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě, -
Místo odběru:	staničení dílčích vzorků: č. 1 km 5,3; PS; 2,4m od osy; č. 2 km 5,5; LS; 2m od osy; č. 4 km 6,2; LS; 2,6m od osy; č. 6 km 6,65; LS; 2,8m od osy; směsný vzorek složený: obrusná vrstva ze 4 dílčích; ; ;
Bod odběru:	dílčí vzorek č. 1 - obrusná vrstva tl. 60 mm; dílčí vzorek č. 2 - obrusná vrstva tl. 60 mm; dílčí vzorek č. 4 - obrusná vrstva tl. 40 mm; dílčí vzorek č. 6 - obrusná vrstva tl. 65 mm;
Původce a původ odpadu:	původce odpadu je SÚS JčK, původ odpadu je asfaltová směs vyrobená na obalovně
Velikost vzorkovaného souboru:	8 400 m^2

Katalogové číslo, případně název druhu odpadu:		**Kategorie odpadu:**	o
Hmotnost dílčího vzorku [kg]:	č. 1: 1,09; č. 2: 1,09; č. 4: 0,72; č. 6: 1,18	**Hmotnost konečného vzorku [kg]:**	cca 4,1 kg
Počet dílčích vzorků:	4	**Hloubka odběru (m):**	

Vzhled a popis vzorku:	jádrový vývrt o průměru 150 mm
Způsob odběru:	pravděpodobnostní vzorkování
Technika odběru, úprava vzorku:	Pomocí jádrového vrtáku byly získány z krytu vozovky cca 2,4m od osy; 2m od osy; 2,6m od osy; 2,8m od osy jádrový vývrt o průměru 15 cm.Vývrty byly následně rozděleny na 1 vrstvy dle jednotlivých vrstev za pomocí rozřezáním stolní pilou. Takto byly získány další dílčí vzorky v pravidelném kroku. Jednotlivé jádrové vývrty byly uloženy do vzorkovnice. Homogenizace dílčích vzorků probíhá v analytické laboratoři.
Použité odběrové zařízení:	Jádrová vrtačka, stolní pila.

Metoda odběru:	Dle ČSN EN 14899	**Datum odběru:**	17.9.2024
Podmínky prostředí:	Oblačno; 14°C	**Vzorkování od:**	10:00
		Vzorkování do:	11:30

Požadavky na laboratoř

Parametr	Úprava a konzervace	Vzorkovnice
S-PAH-ASPH-283	Bez úprav	1 x PE pytel

Odchylky od SOP: **Poznámky k odběru:**	Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle ČSN EN 14 899. Četnost vzorkování: dle požadavků vyhl. 283/2023 Sb. Odběrová místa konzultována se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolní a ověřuje jakost materiálu při zvoleném způsobu odběru. Z důvodu heterogenity (jakostní, popř.i velikostní) vyšetřované matrice nelze zaručit plnou shodu vlastností odebraného vzorku a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozborů odpovídají vlastnostem vzorku odebraného při použitém schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie uloženy v dokumentaci odběrové skupiny TPA ČR, s.r.o.. Na vyžádání možno poskytnout.

Plán vzorkování vytvořil:	Pavel Schandl, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 153 792	**Podpis:**
Odběr provedl:	Pavel Schandl, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 153 792	**Podpis:**
Odběru přítomen případně kontaktní osoba:		**Podpis:**

Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře: Vzorek uložen do přepravního boxu. Přeprava automobilem do laboratoře.

Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:

Datum:	Čas:	Převzal:	Podpis:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07467

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě
		Označení vzorku:	1 – 2 – 4 – 6

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výřez:

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výřez:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

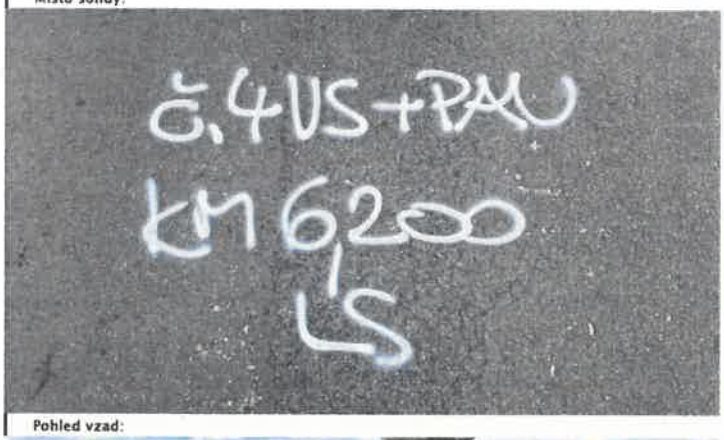
PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07467

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.	Název zakázky:	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě
		Označení vzorku:	1 – 2 – 4 – 6

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:



Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výřez:

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výřez:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU VÝVRTU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07468 **Číslo kontraktu:** CB/2024/00066

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org. Nemanická 2133/10,CZ 370 10 České Budějovice	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě
		Označení vzorku:	1´– 2´– 4´– 6´

Účel odběru: **specifikace plánu vzorkování:**	Stanovení PAH dle vyhl. č. 283/2023 Sb. Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování
Lokalita odběru:	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě, –
Místo odběru:	staničení dílčích vzorků: č. 1 km 5,3; PS; 2,4m od osy; č. 2 km 5,5; LS; 2m od osy; č. 4 km 6,2; LS; 2,6m od osy; č. 6 km 6,65; LS; 2,8m od osy; směsný vzorek složený: ; ložní vrtsva ze 4 dílčích; ;
Bod odběru:	dílčí vzorek č. 1´ – ložní vrtsva tl. 100 mm; dílčí vzorek č. 2´ – ložní vrtsva tl. 70 mm; dílčí vzorek č. 4´ – ložní vrtsva tl. 70 mm; dílčí vzorek č. 6´ – ložní vrtsva tl. 110 mm;
Původce a původ odpadu:	původce odpadu je SÚS JčK, původ odpadu je asfaltová směs vyrobená na obalovně
Velikost vzorkovaného souboru:	8 400 m²

Katalogové číslo, případně název druhu odpadu:		**Kategorie odpadu:**	o
Hmotnost dílčího vzorku [kg]:	č. 1: + 1,81; č. 2: + 1,27; č. 4: + 1,27; č. 6: + 1,99	**Hmotnost konečného vzorku [kg]:**	cca 6,3 kg
Počet dílčích vzorků:	4	**Hloubka odběru (m):**	

Vzhled a popis vzorku:	Jádrový vývrt o průměru 150 mm
Způsob odběru:	pravděpodobnostní vzorkování
Technika odběru, úprava vzorku:	Pomocí jádrového vrtáku byly získány z krytu vozovky cca 2,4m od osy; 2m od osy; 2,6m od osy; 2,8m od osy jádrový vývrt o průměru 15 cm.Vývrty byly následně rozděleny na 1 vrstvy dle jednotlivých vrstev za pomocí rozřezáním stolní pilou. Takto byly získány další dílčí vzorky v pravidelném kroku. Jednotlivé jádrové vývrty byly uloženy do vzorkovnice. Homogenizace dílčích vzorků probíhá v analytické laboratoři.
Použité odběrové zařízení:	Jádrová vrtačka, stolní pila.

Metoda odběru:	Dle ČSN EN 14899	**Datum odběru:**	17.9.2024
Podmínky prostředí:	Oblačno; 14°C	**Vzorkování od:**	10:00
		Vzorkování do:	11:30

Požadavky na laboratoř

Parametr	Úprava a konzervace	Vzorkovnice
S-PAH-ASPH-283	Bez úprav	1 x PE pytel

Odchylky od SOP: **Poznámky k odběru:**	Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle ČSN EN 14 899. Četnost vzorkování: dle požadavků vyhl. 283/2023 Sb. Odběrová místa konzultována se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolní a ověřuje jakost materiálu při zvoleném způsobu odběru. Z důvodu heterogenity (jakostní, popř.i velikostní) vyšetřované matrice nelze zaručit plnou shodu vlastností odebraného vzorku a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozborů odpovídají vlastnostem vzorku odebraného při použitém schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie uloženy v dokumentaci odběrové skupiny TPA ČR, s.r.o.. Na vyžádání možno poskytnout.

Plán vzorkování vytvořil:	Pavel Schandl, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 153 792	**Podpis:**
Odběr provedl:	Pavel Schandl, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 153 792	**Podpis:**
Odběru přítomen případně kontaktní osoba:		**Podpis:**

Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře: Vzorek uložen do přepravního boxu. Přeprava automobilem do laboratoře.

Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:

Datum:	Čas:	Převzal:	Podpis:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07468

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě
		Označení vzorku:	1´– 2´– 4´– 6´

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Vývt:

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Vývt:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

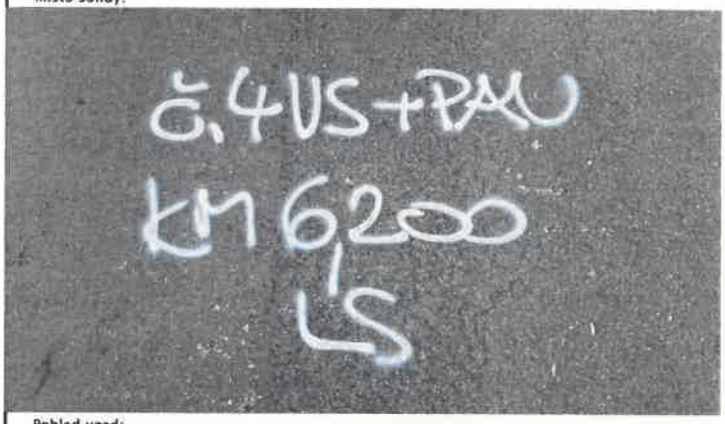
PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07468

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.	Název zakázky:	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě
		Označení vzorku:	1´- 2´- 4´- 6´

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:



Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Vývt:

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Vývt:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU VÝVRTU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07469 **Číslo kontraktu:** CB/2024/00066

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org. Nemanická 2133/10,CZ 370 10 České Budějovice	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě
		Označení vzorku:	1´´ - 2´´ - 4´´ - 6´´

Účel odběru: **specifikace plánu vzorkování:**	Stanovení PAH dle vyhl. č. 283/2023 Sb. Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování
Lokalita odběru:	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě, -
Místo odběru:	staničení dílčích vzorků: č. 1 km 5,3; PS; 2,4m od osy; č. 2 km 5,5; LS; 2m od osy; č. 4 km 6,2; LS; 2,6m od osy; č. 6 km 6,65; LS; 2,8m od osy; směsný vzorek složený: ; ; podkladní vrstva ze 4 dílčích;
Bod odběru:	dílčí vzorek č. 1´´ - podkladní vrstva tl. 50 mm; dílčí vzorek č. 2´´ - podkladní vrstva tl. 50 mm; dílčí vzorek č. 4´´ - podkladní vrstva tl. 60 mm; dílčí vzorek č. 6´´ - podkladní vrstva tl. 50 mm;
Původce a původ odpadu:	původce odpadu je SÚS JčK, původ odpadu je asfaltová směs vyrobená na obalovně
Velikost vzorkovaného souboru:	8 400 m²

Katalogové číslo, případně název druhu odpadu:		**Kategorie odpadu:**	o
Hmotnost dílčího vzorku [kg]:	č. 1: + 0,91; č. 2: + 0,91; č. 4: + 1,09; č. 6: + 0,91	**Hmotnost konečného vzorku [kg]:**	cca 3,8 kg
Počet dílčích vzorků:	4	**Hloubka odběru (m):**	

Vzhled a popis vzorku:	jádrový vývrt o průměru 150 mm
Způsob odběru:	pravděpodobnostní vzorkování
Technika odběru, úprava vzorku:	Pomocí jádrového vrtáku byly získány z krytu vozovky cca 2,4m od osy; 2m od osy; 2,6m od osy; 2,8m od osy jádrový vývrt o průměru 15 cm.Vývrty byly následně rozděleny na 1 vrstvy dle jednotlivých vrstev za pomocí rozřezáním stolní pilou. Takto byly získány další dílčí vzorky v pravidelném kroku. Jednotlivé jádrové vývrty byly uloženy do vzorkovnice. Homogenizace dílčích vzorků probíhá v analytické laboratoři.
Použité odběrové zařízení:	Jádrová vrtačka, stolní pila.

Metoda odběru:	Dle ČSN EN 14899	**Datum odběru:**	17.9.2024
Podmínky prostředí:	Oblačno; 14°C	**Vzorkování od:**	10:00
		Vzorkování do:	11:30

Požadavky na laboratoř

Parametr	Úprava a konzervace	Vzorkovnice
S-PAH-ASPH-283	Bez úprav	1 x PE pytel

Odchylky od SOP: **Poznámky k odběru:**	Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle ČSN EN 14 899. Četnost vzorkování: dle požadavků vyhl. 283/2023 Sb. Odběrová místa konzultována se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolní a ověřuje jakost materiálu při zvoleném způsobu odběru. Z důvodu heterogenity (jakostní, popř.i velikostní) vyšetřované matrice nelze zaručit plnou shodu vlastností odebraného vzorku a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozborů odpovídají vlastnostem vzorku odebraného při použitém schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie uloženy v dokumentaci odběrové skupiny TPA ČR, s.r.o.. Na vyžádání možno poskytnout.

Plán vzorkování vytvořil:	Pavel Schandl, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 153 792	**Podpis:**
Odběr provedl:	Pavel Schandl, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 153 792	**Podpis:**
Odběru přítomen případně kontaktní osoba:		**Podpis:**

Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře: Vzorek uložen do přepravního boxu. Přeprava automobilem do laboratoře.

Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:

Datum:	Čas:	Převzal:	Podpis:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07469

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě
		Označení vzorku:	1´´ – 2´´ – 4´´ – 6´´

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výst:

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výst:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

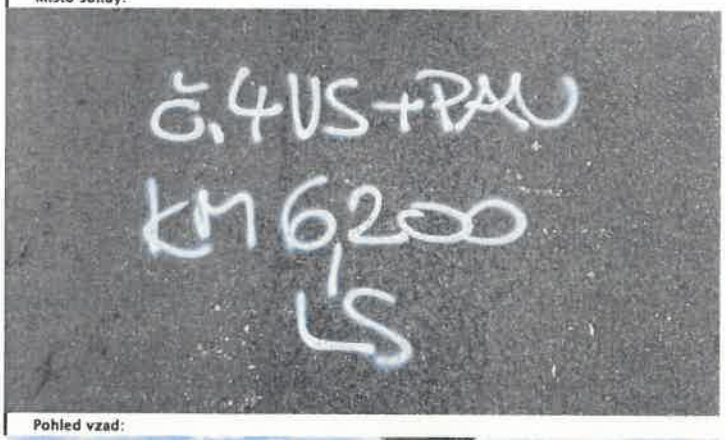
PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07469

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov – Na Klaudě
		Označení vzorku:	1´´ – 2´´ – 4´´ – 6´´

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:



Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Vývt:

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Vývt:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU VÝVRTU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07470 **Číslo kontraktu:** CB/2024/00066

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org. Nemanická 2133/10,CZ 370 10 České Budějovice	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě
		Označení vzorku:	SPMH

Účel odběru: **specifikace plánu vzorkování:**	Stanovení PAH dle vyhl. č. 283/2023 Sb. Stanovení obsahu škodlivin ve výluhu dle Přílohy č. 2 k vyhl. č. 283/2023 Sb. Tabulky č. 2.1 (provedeno na základě zařazení ZAS) Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování
Lokalita odběru:	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě, -
Místo odběru:	staničení dílčích vzorků: č. 1 km 5,3; PS; 2,4m od osy; č. 2 km 5,5; LS; 2m od osy; č. 4 km 6,2; LS; 2,6m od osy; č. 6 km 6,65; LS; 2,8m od osy; směsný vzorek složený: ; ; penetrační makadam + nátěr ze 4 dílčích; penetrační makadam + nátěr ze 3 dílčích;
Bod odběru:	dílčí vzorek č. 1´´´ - penetrační makadam + nátěr tl. 150 mm; č. 1´´´´ - penetrační makadam + nátěr tl. 150 mm; dílčí vzorek č. 2´´´ - penetrační makadam + nátěr tl. 110 mm; dílčí vzorek č. 4´´´ - penetrační makadam + nátěr tl. 90 mm; č. 4´´´´ - penetrační makadam + nátěr tl. 90 mm; dílčí vzorek č. 6´´´ - penetrační makadam + nátěr tl. 150 mm; č. 6´´´´ - penetrační makadam + nátěr tl. 90 mm;
Původce a původ odpadu:	původce odpadu je objednatel zkoušky
Velikost vzorkovaného souboru:	8 400 m^2

Katalogové číslo, případně název druhu odpadu:		**Kategorie odpadu:**	o
Hmotnost dílčího vzorku [kg]:	č. 1: + 2,72 + 2,72; č. 2: + 1,99; č. 4: + 1,63 + 1,63; č. 6: + 2,72 + 1,63	**Hmotnost konečného vzorku [kg]:**	cca 15,0 kg
Počet dílčích vzorků:	4	**Hloubka odběru (m):**	

Vzhled a popis vzorku:	Jádrový vývrt o průměru 150 mm
Způsob odběru:	pravděpodobnostní vzorkování
Technika odběru, úprava vzorku:	Pomocí jádrového vrtáku byly získány z krytu vozovky cca 2,4m od osy; 2m od osy; 2,6m od osy; 2,8m od osy jádrový vývrt o průměru 15 cm.Vývrty byly následně rozděleny na 1 až 2 vrstvy dle jednotlivých vrstev za pomocí rozřezáním stolní pilou. Takto byly získány další dílčí vzorky v pravidelném kroku. Jednotlivé jádrové vývrty byly uloženy do vzorkovnice. Homogenizace dílčích vzorků probíhá v analytické laboratoři.
Použité odběrové zařízení:	Jádrová vrtačka, stolní pila.

Metoda odběru:	Dle ČSN EN 14899	**Datum odběru:**	17.9.2024
Podmínky prostředí:	Oblačno; 14°C	**Vzorkování od:**	10:00
		Vzorkování do:	11:30

Požadavky na laboratoř

Parametr	Úprava a konzervace	Vzorkovnice
S-PAH-ASPH-283 S-W-LEACH-ASPH-283	Bez úprav	1 x PE pytel

Odchylky od SOP: **Poznámky k odběru:**	Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle ČSN EN 14 899. Četnost vzorkování: dle požadavků vyhl. 283/2023 Sb. Odběrová místa konzultována se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolní a ověřuje jakost materiálu při zvoleném způsobu odběru. Z důvodu heterogenity (jakostní, popř.i velikostní) vyšetřované matrice nelze zaručit plnou shodu vlastností odebraného vzorku a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozborů odpovídají vlastnostem vzorku odebraného při použitém schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie uloženy v dokumentaci odběrové skupiny TPA ČR, s.r.o.. Na vyžádání možno poskytnout.
Plán vzorkování vytvořil:	Pavel Schandl, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 153 792 — **Podpis:**
Odběr provedl:	Pavel Schandl, pracoviště č. 1 České Budějovice, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, tel.: +420 602 153 792 — **Podpis:**
Odběru přítomen případně kontaktní osoba:	**Podpis:**
Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře:	Vzorek uložen do přepravního boxu. Přeprava automobilem do laboratoře.

Předání vzorku do laboratoře ALS Czech Republic s.r.o.:

Datum: 23.9.2024	**Čas:**	**Převzal:**	**Podpis:**

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07470

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě
		Označení vzorku:	SPMH

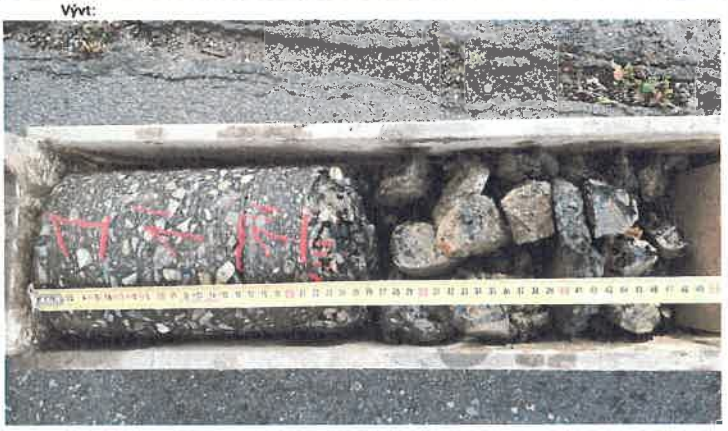
Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Vývt:



Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Vývt:

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 1 České Budějovice
Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
tel. +420387004551

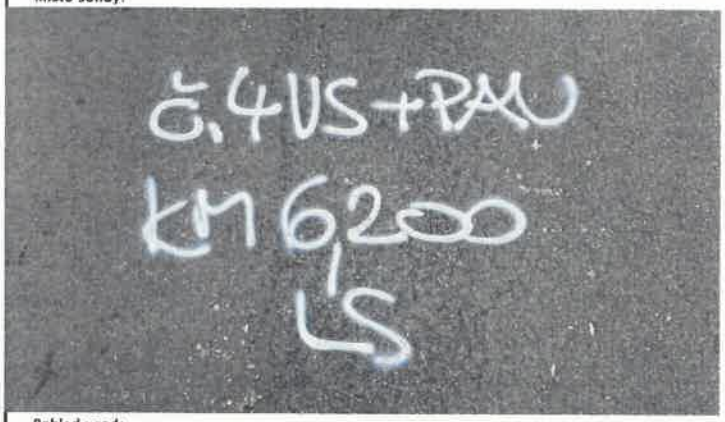
PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU ODPADU

Číslo odběrového protokolu: CB/2024/07470

Zákazník:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková org.	**Název zakázky:**	II/634 kř. III/0342 Rudolfov - Na Klaudě
		Označení vzorku:	SPMH

Dokumentace vzorkovaného objektu, údaje o průběhu vzorkování, fotodokumentace

Místo sondy:



Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výřez:

Místo sondy:

Pohled vpřed:

Pohled vzad:

Výřez:

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 31
CZ - 370 06 České Budějovice

Tel.: +420 387 004 551
e-mail: jan.david@tpaqi.com
radek.pospisil@tpaqi.com

PŘÍLOHA Č.6
KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 29385

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Vladimíra Pchálková
jméno a příjmení

725703/5236
rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

zkoušení a diagnostika staveb

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

1102897

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ
ČKAIT

Ing. VLADIMÍRA PCHÁLKOVÁ
autorizovaný inženýr pro zkoušení a diagnostiku staveb
ČKAIT - 1102897

Autorizace je udělena ke dni 7.12. 2007

Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Silmos-Q

Certifikát systému managementu kvality

SILMOS-Q s.r.o.
Křižíkova 70
612 00 Brno

vydaný certifikačním orgánem pro certifikaci systémů managementu č. 3031
akreditovaným Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016.

Registrační číslo: 35098, Výtisk č. 1

TPA ČR, s.r.o.
Vrbenská 1821/31, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice
IČ: 251 22 835

Organizace splňuje v požadovaném rozsahu certifikační kritéria předepsaná **ČSN EN ISO 9001:2016** se zohledněním požadavků MP SJ-PK (verze 2019) - Metodický pokyn Systému jakosti v oboru pozemních komunikací, ve znění změn č.j. 65/2019-120-TN/1 a č.j. 65/2019-120-TN/3 (úplné znění vyhlášeno ve Věstníku dopravy č. 14/2019 pod č.j. 65/2019-120-TN/4 dne 20.12.2019); **Část II/2: Průzkumné a diagnostické práce** a prokázala schopnost svého zavedeného a udržovaného systému managementu kvality dosahovat stanovených cílů kvality při provádění činností podle CZ-NACE:

71.12.1 Geologický průzkum
71.12.9 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j.n.
71.12 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71.20 Technické zkoušky a analýzy
43.13 Průzkumné vrtné práce

Pro průzkumné a diagnostické práce:

Geotechnický průzkum[E]
Diagnostický průzkum konstrukcí vozovek

[E] zajišťováno pomocí externích zdrojů

Certifikát platí pro činnosti prováděné in situ a následující stálé provozovny:

pracoviště 1 České Budějovice – Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice
pracoviště 2 Plzeň – Šlovice 122, 321 00 Plzeň
pracoviště 3 Brno – Tovární 3 (areál fy STRABAG), 620 00 Brno
pracoviště 4 Olomouc – Tovární 731, 783 53 Velká Bystřice
pracoviště 5 Ostrava – Polanecká 827, 721 08 Ostrava
pracoviště 6 Praha – Ústřední 62, 102 00 Praha 10

První certifikace: červen 2011
Platnost certifikátu od: 30. 6. 2023
Platnost certifikátu do: 29. 6. 2026

Ing. Ivo Dušek
ředitel certifikačního orgánu

Silmos-Q
Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF
S 3031

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1

č. j.: MD-16663/2023-930/4

V souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti v oboru pozemních komunikací – část II/2 – průzkumné a diagnostické práce č. j. 20840/01 – 120, ve znění pozdějších změn, Ministerstvo dopravy, Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu

vydává

OPRÁVNĚNÍ

k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací

číslo 551/2023

pro

Radka P O S P Í Š I L A

Datum narození: 21. 2. 1974

Bydliště:
Ulice: Bryksova 539/7
Obec/město: Olomouc
PSČ: 783 01
Tel./fax: 585 351 427

Zaměstnavatel/firma: TPA ČR, s.r.o.
Ulice: Vrbenská 1821/31
Obec/město: České Budějovice
PSČ: 370 06
Tel./fax: 585 351 427
E-mail: radek.pospisil@tpaqi.com

Oprávnění se vztahuje na provádění diagnostického průzkumu netuhých vozovek.

Oprávnění platí do 19. 5. 2028.

V Praze dne 19. 5. 2023

Ing. Jiří Šmíd, Ph.D.
předseda komise

Ministerstvo dopravy -108-

Ing. Martin Janeček
ředitel
Odbor liniových staveb
a silničního správního úřadu

Signatář EA MLA
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Hájkova 2747/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

č. 548/2024

TPA ČR, s.r.o.
se sídlem Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice, IČO 25122835

pro zkušební laboratoř č. **1181**
ZL TPA ČR

Rozsah udělené akreditace:

Zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí pro stavby, stavební průmysl a výrobu stavebních hmot, vzorkování stavebních materiálů vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 436/2023 ze dne 14. 8. 2023, popřípadě správní akty na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do **10. 12. 2025**

V Praze dne 14. 10. 2024

Český institut pro akreditaci, o.p.s. NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN -5-

Ing. Jan Velíšek
ředitel odboru zkušebních a kalibračních laboratoří
Český institut pro akreditaci, o.p.s.

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO
CERTIFIKACI OSOB
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024
Českým institutem pro akreditaci o.p.s., pod registračním číslem 3014
certifikující osoby potvrzuje, že

Radek Pospíšil

Datum narození: 21.02.1974

Splnil/a požadavky na udělení

CERTIFIKÁTU
Manažer vzorkování odpadů (MVO)

Potvrzuje zvládnutí znalostí z oblastí:

- právní úprava vzorkování odpadů,
- obecné základy řízení vzorkování, přípravy programu zkoušení odpadů, přípravy, realizace a dokumentování vzorkování odpadů

dle požadavků certifikačního schématu VZORKOVÁNÍ/ HODNOCENÍ VOD a ODPADŮ, část 1.2, verze1.0, uvedených ve směrnici ČSJ-CE-215, 15. vydání z 05/2023.

Registrační číslo certifikátu: **00008/19 MVO R**
Účinnost od: **11.09.2023**
Platnost certifikátu do: **10.09.2027**

Ing. Romana Hofmanová
Vedoucí certifikačního orgánu

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN ČSJ č. 3014 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST

P 3014

Certifikovaná osoba podléhá dozoru ČSJ. V případě zjištění závažných rozporů vůči ustanovení Směrnice ČSJ-CE-136 může být platnost certifikátu pozastavena nebo certifikát odejmut.